

UNIVERSIDADE PAULISTA — UNIP
CAMPUS PARAÍSO
SISTEMAS DE INFORMAÇÃO

MAIK MEDEIROS MOREIRA
RA N367FC1

ZELO

*Plataforma de comunicação escola-família para educação infantil:
controle de acesso no nível da criança e registro auditável de consentimento de uso de imagem*

SÃO PAULO
2026

UNIVERSIDADE PAULISTA — UNIP
CAMPUS PARAÍSO
SISTEMAS DE INFORMAÇÃO

MAIK MEDEIROS MOREIRA
RA N367FC1

ZELO

*Plataforma de comunicação escola-família para educação infantil:
controle de acesso no nível da criança e registro auditável de consentimento de uso de imagem*

Trabalho de Conclusão de Curso apresentado ao curso de Sistemas de Informação da Universidade Paulista — UNIP, Campus Paraíso, como requisito parcial para a obtenção do grau de Bacharel em Sistemas de Informação.

Orientador: Prof. Mario Quinello

SÃO PAULO
2026

MAIK MEDEIROS MOREIRA

ZELO

*Plataforma de comunicação escola-família para educação infantil:
controle de acesso no nível da criança e registro auditável de consentimento de uso de imagem*

Trabalho de Conclusão de Curso apresentado ao curso de Sistemas de Informação da Universidade Paulista — UNIP como requisito parcial para a obtenção do grau de Bacharel em Sistemas de Informação.

Aprovado em _____ / _____ / _____

BANCA EXAMINADORA

Prof. Mario Quinello — Orientador
Universidade Paulista — UNIP

Prof.(a) — Universidade Paulista

Prof.(a) — Universidade Paulista

SUMÁRIO

RESUMO	8
ABSTRACT	9
1 INTRODUÇÃO	10
1.1 O problema	10
1.2 A proposta	11
1.3 Delimitação do escopo	12
1.4 Objetivos	12
1.5 Organização do trabalho	13
1.6 Material complementar	13
2 REVISÃO LITERÁRIA	14
2.1 Comunicação escola-família na educação infantil	14
2.2 Proteção de dados pessoais de crianças no ordenamento brasileiro	16
2.3 Privacy by design	18
2.4 Controle de acesso baseado em papéis e recorte de escopo	18
2.5 Anonimização visual automatizada e os limites de sua aplicação	20
2.6 Análise de mercado	21
3 METODOLOGIA	23
3.1 Classificação da pesquisa	23
3.2 Design Science Research	23
3.3 Processo de desenvolvimento	24
3.4 Verificação da propriedade central	24
3.5 Considerações éticas e limitações	24
4 ENGENHARIA DE SOFTWARE	26
4.1 Visão geral da solução	26
4.2 Arquitetura da interface de programação	26
4.3 Arquitetura do cliente web	29
4.4 Arquitetura da infraestrutura	31
4.5 Arquitetura do banco de dados	32
4.6 O modelo de autorização	35

4.7 Relatório de testes do software	38
5 RESULTADOS E ANÁLISE	39
5.1 O artefato produzido	39
5.2 Verificação do isolamento	50
5.3 Desempenho e acessibilidade	51
5.4 Defeitos encontrados e o que ensinaram	52
5.5 O consentimento é registrado, não aplicado	55
5.6 Limitações do que foi entregue	56
6 CONCLUSÕES	58
7 PROJETOS FUTUROS	60
REFERÊNCIAS	62
APÊNDICES	65

LISTA DE FIGURAS

Figura 1 — Arquitetura em camadas da interface de programação	27
Figura 2 — Percurso de uma requisição na interface de programação	28
Figura 3 — Arquitetura de implantação e fluxo entre os processos	30
Figura 4 — Recorte do modelo de dados relacional	33
Figura 5 — Os dois modos de audiência da postagem e seus caminhos de leitura	35
Figura 6 — Os dois eixos da autorização	36
Figura 7 — Tela de autenticação	40
Figura 8 — Tela inicial, com o menu montado a partir das permissões da sessão	41
Figura 9 — Feed de publicações, com filtros por turma, aluno, tipo e situação	42
Figura 10 — Composição de publicação: escolha entre audiência por turma e por aluno	43
Figura 11 — Cadastro de pessoas, com os papéis e a existência de credencial	44
Figura 12 — Contas de acesso, com os perfis concedidos a cada uma	45
Figura 13 — Perfis e o número de permissões concedidas a cada um	46
Figura 14 — Vínculo entre responsável e criança, com parentesco, legitimidade para consentir e vigência	47
Figura 15 — Atribuição de professor a turma, com função e vigência	47
Figura 16 — Matrículas, com vigências ativas e encerradas	48
Figura 17 — Concessão explícita de acesso a turma, com motivo, autor e vigência	49
Figura 18 — Relatório de adaptação publicado, estruturado nas sete dimensões	50
Figura 19 — Turmas, organizadas por ano letivo e turno	65
Figura 20 — Alunos, com a turma vigente de cada criança	66
Figura 21 — Professores	66
Figura 22 — Responsáveis, com as preferências de notificação	67
Figura 23 — Relatórios de acompanhamento, em rascunho e publicados	67
Figura 24 — Modelos de relatório	68
Figura 25 — Tela de conta do próprio usuário	68

LISTA DE QUADROS

Quadro 1 — Soluções de comunicação escolar analisadas	21
Quadro 2 — Etapas do Design Science Research e sua realização no trabalho	23
Quadro 3 — Dimensões dos dois artefatos produzidos	26
Quadro 4 — Distribuição de código entre as camadas da interface de programação	26
Quadro 5 — Contrato de tradução entre estado HTTP e comportamento de tela	31
Quadro 6 — Blocos do esquema relacional	32
Quadro 7 — Modos de audiência da postagem	34
Quadro 8 — Abrangências do modelo de autorização	36
Quadro 9 — Perfis e número de permissões concedidas	45
Quadro 10 — Matriz de verificação do isolamento por persona	50

RESUMO

A comunicação entre escola e família na educação infantil apresenta particularidade relevante: a criança pequena não relata com precisão a própria experiência, o que transfere à instituição a responsabilidade integral de mediar esse acompanhamento. O problema central de um sistema que cumpra esse papel não é publicar conteúdo, mas entregar cada informação exatamente a quem tem direito a ela — exigência que se agrava em creche, onde duas crianças dividem a mesma sala e as duas famílias não podem se enxergar. Este trabalho apresenta o desenvolvimento do Zelo, plataforma web composta por interface de programação REST e cliente web, na qual o controle de acesso é o eixo do projeto e não um acessório dele. A autorização separa duas perguntas habitualmente confundidas: que ação um usuário pode executar, resolvida por controle de acesso baseado em papéis, e sobre quais registros essa ação incide, resolvida sempre por vínculo explícito ou derivado, jamais por cargo. O consentimento de uso de imagem é modelado como série temporal com vigência, origem e revogação, em atendimento à Lei Geral de Proteção de Dados. Análise de mercado com seis plataformas do setor indicou que nenhuma oferece controle granular de consentimento por criança. O método adotado é o Design Science Research. O artefato produzido compreende noventa e quatro rotas, trinta e sete tabelas e aproximadamente trinta e cinco mil linhas de código, e foi verificado por matriz de acesso com personas distintas, na qual responsáveis por crianças da mesma turma recebem resposta de recurso inexistente ao solicitar o conteúdo uns dos outros.

Palavras-chave: controle de acesso. Proteção de dados pessoais. Educação infantil. Direito de imagem. Arquitetura de software.

ABSTRACT

Communication between school and family in early childhood education presents a distinctive characteristic: young children do not accurately report their own experience, which places on the institution the full responsibility for mediating parental awareness. The central problem of a system fulfilling this role is not publishing content, but delivering each piece of information to exactly whoever is entitled to it — a requirement that becomes acute in daycare, where two children share the same room and their two families must not see one another. This work presents the development of Zelo, a web platform comprising a REST application programming interface and a web client, in which access control is the axis of the design rather than an accessory to it. Authorisation separates two commonly conflated questions: which action a user may perform, resolved by role-based access control, and which records that action reaches, always resolved by explicit or derived linkage and never by job title. Image-use consent is modelled as a time series with validity period, origin and revocation, in compliance with the Brazilian General Data Protection Law. A market analysis of six sector platforms found that none offers granular per-child consent control. The adopted method is Design Science Research. The resulting artefact comprises ninety-four routes, thirty-seven tables and approximately thirty-five thousand lines of code, and was verified through an access matrix with distinct personas, in which guardians of children in the same classroom receive a not-found response when requesting one another's content.

Keywords: access control. Personal data protection. Early childhood education. Right to image. Software architecture.

1 INTRODUÇÃO

A transformação digital tem reconfigurado os processos organizacionais das instituições de ensino, alcançando não apenas as atividades administrativas, mas também as práticas pedagógicas e os canais de relacionamento com as famílias. Se, por um lado, sistemas de gestão escolar consolidaram a informatização de matrículas, notas e cobranças, por outro, a comunicação cotidiana entre escola e responsáveis permaneceu, em grande parte, apoiada em instrumentos informais e pouco estruturados.

Essa lacuna assume contornos particulares na educação infantil. Nessa etapa, a criança ainda não dispõe de repertório verbal suficiente para relatar com precisão o que vivenciou ao longo do dia, o que transfere integralmente à instituição a responsabilidade de mediar o acompanhamento familiar. O registro do que aconteceu — a refeição aceita, a atividade realizada, a interação com os colegas, o avanço no processo de adaptação — deixa de ser um complemento e passa a constituir o próprio elo entre a família e a experiência escolar da criança. A literatura sobre envolvimento parental indica que a qualidade dessa comunicação está associada ao engajamento das famílias e à percepção de confiança na instituição (MARCONDES; SIGOLO, 2012; MARANHÃO; SARTI, 2008).

Na prática, esse acompanhamento tem sido operado por meio de aplicativos de mensageria de uso geral, grupos informais de responsáveis, agendas físicas e registros manuais. Tais recursos, embora acessíveis e de adoção imediata, não foram concebidos para o contexto escolar e apresentam limitações relevantes: não garantem que a informação alcance o destinatário correto, não preservam histórico organizado por criança, não distinguem perfis de acesso e não oferecem qualquer controle sobre a circulação posterior do conteúdo compartilhado.

1.1 O problema

Enunciado com precisão, o problema deste trabalho não é publicar conteúdo. É **entregar cada informação exatamente a quem tem direito a ela.**

A distinção parece sutil e não é. Publicar é operação trivial, resolvida por qualquer sistema de gerenciamento de conteúdo. Entregar corretamente exige que o sistema saiba, a cada requisição, qual subconjunto do acervo aquele solicitante alcança — e que essa resposta seja consistente em todos os caminhos de leitura, incluindo os que o desenvolvedor não previu.

No contexto de creche, a exigência é aguda por dois motivos que se somam.

O primeiro é que **duas crianças dividem a mesma sala e as duas famílias não podem se enxergar.** Uma segmentação por turma, que já seria suficiente em muitos

contextos escolares, é insuficiente aqui: o recado sobre a febre de uma criança não é conteúdo da turma, é conteúdo de uma família. O recorte precisa descer ao nível da criança.

O segundo é o **direito de imagem**. O compartilhamento de fotografias de crianças exige autorização dos responsáveis legais, e as famílias não manifestam posição uniforme: enquanto parte delas deseja receber registros do cotidiano, outra parte não admite que a imagem de seus filhos seja exibida a terceiros, ainda que se trate de outros responsáveis da mesma turma. A Lei Geral de Proteção de Dados Pessoais, ao estabelecer que o tratamento de dados de crianças deve ocorrer em seu melhor interesse e mediante “consentimento específico e em destaque dado por pelo menos um dos pais ou pelo responsável legal”, tornou essa exigência inequívoca (BRASIL, 2018, art. 14, § 1º). A esse conjunto soma-se o Estatuto Digital da Criança e do Adolescente, que reforça os deveres de proteção no ambiente digital (BRASIL, 2025).

O modo como as instituições respondem a essa segunda exigência permanece predominantemente manual e binário. A autorização é coletada uma única vez, no ato da matrícula, por meio de termo em papel arquivado fisicamente, e opera como permissão global. Disso decorrem três consequências indesejadas: cabe ao professor recordar, no momento da publicação, quais crianças não possuem autorização, tarefa cognitivamente custosa e suscetível a falhas; diante do risco, a instituição tende a restringir o compartilhamento, penalizando inclusive as famílias que autorizaram; e a revogação do consentimento, prevista expressamente na legislação, não encontra correspondência prática em um sistema que não sabe onde a imagem da criança já foi publicada.

1.2 A proposta

Este trabalho apresenta o desenvolvimento do **Zelo**, plataforma web de comunicação entre escola e família composta por uma interface de programação REST e um cliente web que a consome.

A característica que distingue a proposta é que o controle de acesso constitui o eixo do projeto, e não um requisito não funcional acrescentado ao final. A autorização separa duas perguntas habitualmente confundidas — que ação um usuário pode executar, e sobre quais registros essa ação incide — e resolve a segunda sempre por vínculo, jamais por cargo. O consentimento de uso de imagem é modelado como série temporal, com vigência, origem, autoria e possibilidade de revogação, de modo a responder às perguntas que a legislação torna pertinentes.

1.3 Delimitação do escopo

Esta primeira versão do sistema é **integralmente voltada à educação infantil**, e a delimitação é deliberada.

A opção não é apenas de recorte de mercado; ela molda o modelo de dados e o desenho da autorização. Três decisões estruturais decorrem diretamente dela. A criança não possui credencial de acesso, porque nessa faixa etária ela não opera o sistema — quem tem login é o adulto. A comunicação individual entre escola e família assume a forma de um caderno de recados por criança, instrumento característico da creche e sem equivalente direto nas etapas seguintes. E o instrumento de acompanhamento pedagógico adotado é o relatório de adaptação, estruturado em dimensões próprias da primeira infância, e não o boletim de notas.

Uma eventual extensão ao ensino fundamental exigiria revisitar as três decisões, e não apenas acrescentar telas. Registrá-las como escolhas de escopo, e não como limitações acidentais, é condição para que a extensão futura seja feita com consciência do que muda.

Permanecem igualmente fora do escopo o processamento de vídeo, o aplicativo móvel nativo e os módulos de matrícula, financeiro e cardápio. A camada de visão computacional, prevista na concepção inicial do trabalho, foi retirada do escopo pelas razões apresentadas nas seções 2.5 e 5.4.

1.4 Objetivos

1.4.1 Objetivo geral

Desenvolver uma plataforma web de comunicação entre escola e família voltada à educação infantil, cujo controle de acesso garanta que cada informação alcance exclusivamente os usuários vinculados a ela, e que registre o consentimento de uso de imagem das crianças em conformidade com a Lei Geral de Proteção de Dados Pessoais.

1.4.2 Objetivos específicos

1. Analisar as necessidades de comunicação entre escola e famílias na educação infantil, a partir da observação de um contexto institucional real;
2. Realizar análise de mercado, por meio de benchmark de soluções existentes, identificando funcionalidades, público-alvo, modelos de cobrança e o tratamento conferido ao consentimento de uso de imagem de crianças;
3. Levantar os requisitos funcionais e não funcionais da solução proposta;
4. Modelar a arquitetura de software, a arquitetura de infraestrutura e a arquitetura de banco de dados do sistema;

5. Implementar uma interface de programação REST que resolva a autorização em dois eixos independentes — ação e abrangência — com recorte no nível da criança quando o conteúdo assim o exigir;
6. Implementar um cliente web que monte a interface a partir das permissões da sessão, sem presumir o papel de quem acessa;
7. Registrar o consentimento de uso de imagem como série temporal auditável, com vigência, origem, autoria e revogação;
8. Verificar a propriedade de isolamento por meio de matriz de acesso executada com personas distintas contra o sistema em operação.

1.5 Organização do trabalho

O capítulo 2 apresenta a revisão literária e a análise de mercado. O capítulo 3 descreve a metodologia. O capítulo 4 documenta a arquitetura do artefato construído. O capítulo 5 apresenta os resultados, incluindo a análise dos defeitos encontrados durante o desenvolvimento. O capítulo 6 traz as conclusões e o capítulo 7 aponta desdobramentos futuros.

1.6 Material complementar

O código-fonte do artefato, a apresentação utilizada na defesa e o vídeo de demonstração do sistema em operação estão reunidos no repositório público do projeto:

<https://github.com/maikmedeiros/zelo>

O material disponibilizado permite acompanhar a demonstração descrita na seção 5.1 e reexecutar a verificação de isolamento apresentada na seção 5.2. Os dados de demonstração são fictícios, conforme registrado na seção 3.4.

2 REVISÃO LITERÁRIA

2.1 Comunicação escola-família na educação infantil

A relação entre família e escola constitui objeto consolidado de investigação na literatura brasileira, e há convergência quanto à sua importância para o desenvolvimento da criança. Dessen e Polonia (2007) situam ambos os contextos como fundamentais para a trajetória de vida das pessoas, e Polonia e Dessen (2005) observam que o estabelecimento de uma relação efetiva exige que os professores assumam a responsabilidade de comunicar-se com as famílias de forma clara, simples e compreensível.

O que interessa particularmente a este trabalho, contudo, não é a importância da relação em si, mas o papel que o **canal de comunicação** desempenha em constituí-la.

2.1.1 A comunicação como veículo, e não como acessório

Marcondes e Sigolo (2012), em estudo empírico com crianças, responsáveis e professoras, identificam a comunicação como o principal veículo de trocas entre os dois contextos, e registram que essa comunicação necessita ser aprimorada. As autoras estabelecem ainda o vínculo que sustenta a primeira premissa deste trabalho, ao apontar que, sem a criação de um vínculo de confiança entre pais e docentes, dificilmente se obtém participação parental ativa.

A confiança, por sua vez, não é dada de antemão. Maranhão e Sarti (2008), em estudo de caso em creche pública, concluem que ela é construída “com ‘o tempo’, no processo de compartilhar o cuidado, ajustando expectativas e negociando diferentes concepções, valores e conhecimentos”. Trata-se, portanto, de construção incremental que depende do acesso continuado da família àquilo que ocorre na instituição.

A contrapartida negativa está documentada. Bhering e De Nez (2002), investigando o envolvimento de pais em creche, concluem que “a comunicação existente impossibilita a proximidade e trocas de informações”, e observam que as conversas mantidas com a equipe limitam-se aos aspectos práticos do dia a dia da criança. As autoras registram ainda que “a maneira tradicional (reuniões, bilhetes, recados, circulares) parece ser insuficiente para manter um contato frequente com os pais”, e que a comunicação, tal como se apresentava, comprometia a parceria entre creche e família.

O quadro que emerge é o de uma relação cuja qualidade depende de um canal que, na prática, opera de modo insuficiente. Oliveira e Marinho-Araújo (2010), em revisão de literatura, caracterizam a relação família-escola como marcada por situações vinculadas a algum problema e pela ação da escola de orientar os pais sobre como educar seus filhos — isto é, um contato predominantemente reativo e unidirecional.

2.1.2 A especificidade da primeira infância

Na educação infantil, e sobretudo na creche, essa insuficiência assume gravidade distinta, porque a criança não pode suprir a lacuna com o próprio relato.

Silva (2014), ao estudar o estabelecimento da confiança de mães de crianças de zero a três anos em instituição pública de educação infantil, nomeia explicitamente uma “lacuna de conhecimentos” das famílias sobre o que ocorre no interior da instituição, e descreve a agência das mães no empreendimento de ações que a reduzam. Os depoimentos reproduzidos pela autora são eloquentes quanto ao mecanismo: uma mãe relata que a creche lhe abria a oportunidade de ver a filha na hora da amamentação e que, permanecendo ali, “via o que estava acontecendo”; outra descreve ter vencido a insegurança inicial “por observar o carinho das educadoras com as crianças”.

O que esses relatos descrevem é a construção da confiança pelo acesso direto à experiência cotidiana da criança. Quando esse acesso direto não é possível — e na maior parte do tempo ele não é —, o **registro produzido pela instituição** passa a ocupar o seu lugar.

2.1.3 O registro institucional como elo

A literatura sobre documentação pedagógica na educação infantil trata explicitamente essa função. Reis e Maltez (2023) afirmam que “a documentação é construída para tornar as aprendizagens visíveis para professoras, crianças e as famílias”, e enumeram entre seus suportes fotografias, anotações, vídeos, portfólios e trabalhos das crianças, com o propósito de interagir de modo construtivo com os pais.

Vieira e Silva (2021), em relato de experiência sobre a construção de narrativas do cotidiano de uma turma de crianças de três anos, registram que os familiares eram convidados pelas próprias crianças a apreciar as narrativas expostas, e que se mostravam interessados sobretudo pelas fotografias. As autoras nomeiam a necessidade de que tais registros sejam, de fato, “instrumentos de efetiva comunicação”.

Duas consequências decorrem desse conjunto para o presente trabalho.

A primeira é que o registro do cotidiano não constitui conteúdo acessório de uma plataforma de comunicação escolar: é o próprio instrumento pelo qual a relação se estabelece, na etapa em que a criança não pode narrar a própria experiência. A segunda é que a fotografia ocupa, nesse registro, posição privilegiada — é ela que as famílias procuram, e é ela que carrega o direito individual de imagem examinado na seção seguinte.

É precisamente na articulação entre essas duas consequências que se situa o problema deste trabalho: o instrumento que constitui o vínculo com a família é o mesmo que expõe a imagem da criança.

2.2 Proteção de dados pessoais de crianças no ordenamento brasileiro

O direito à imagem da criança encontra proteção em camadas normativas sucessivas, que convém examinar na ordem em que incidem sobre o objeto deste trabalho.

Em nível constitucional, o artigo 5º, inciso X, declara invioláveis “a intimidade, a vida privada, a honra e a imagem das pessoas, assegurado o direito a indenização pelo dano material ou moral decorrente de sua violação” (BRASIL, 1988).

O Estatuto da Criança e do Adolescente estabelece, em seu artigo 17, que “o direito ao respeito consiste na inviolabilidade da integridade física, psíquica e moral da criança e do adolescente, abrangendo a preservação da imagem, da identidade, da autonomia, dos valores, idéias e crenças, dos espaços e objetos pessoais” (BRASIL, 1990, grafia original). O artigo 18 atribui a todos o dever de “velar pela dignidade da criança e do adolescente, pondo-os a salvo de qualquer tratamento desumano, violento, aterrorizante, vexatório ou constrangedor”.

No plano civil, o artigo 20 do Código Civil condiciona a divulgação da imagem à autorização do titular, ressalvadas as hipóteses de administração da justiça e manutenção da ordem pública (BRASIL, 2002).

A Lei Geral de Proteção de Dados Pessoais introduz o regime mais detalhado e diretamente aplicável. Seu artigo 5º, inciso I, define dado pessoal como “informação relacionada a pessoa natural identificada ou identificável” — categoria na qual a fotografia se enquadra. O inciso II qualifica como dado pessoal sensível, entre outros, o “dado genético ou biométrico, quando vinculado a uma pessoa natural” (BRASIL, 2018). A distinção é decisiva: a fotografia publicada é dado pessoal comum, mas o descritor facial extraído dela para fins de identificação constitui dado biométrico e, portanto, dado sensível.

A consequência é normativa. O artigo 7º, que enumera as bases legais para tratamento de dados comuns, não se aplica a dados sensíveis; em particular, a hipótese de legítimo interesse do controlador encontra-se indisponível. O tratamento de dado sensível somente é lícito nas hipóteses do artigo 11, cujo inciso I exige que “o titular ou seu responsável legal consentir, de forma específica e destacada, para finalidades específicas”. As hipóteses de dispensa, listadas no inciso II, são taxativas e nenhuma alcança a curadoria de acervo fotográfico escolar.

Quando o titular é criança, incide adicionalmente o artigo 14. Seu caput determina que o tratamento “deverá ser realizado em seu melhor interesse”, e o parágrafo primeiro exige “consentimento específico e em destaque dado por pelo menos um dos pais ou pelo responsável legal”. As fórmulas do artigo 11, inciso I, e do artigo 14, parágrafo primeiro, são textualmente distintas e cumulativas no caso do tratamento biométrico de menores.

Três parágrafos do artigo 14 produzem efeitos diretos sobre o desenho do sistema. O parágrafo segundo obriga o controlador a “manter pública a informação sobre os tipos de dados coletados, a forma de sua utilização e os procedimentos para o exercício dos direitos”. O parágrafo quarto veda condicionar a participação do titular ao fornecimento de informações além das estritamente necessárias — do que decorre que o acesso da família ao acompanhamento escolar não pode ser condicionado à autorização de uso de imagem. O parágrafo quinto exige que o controlador realize “todos os esforços razoáveis para verificar que o consentimento [...] foi dado pelo responsável pela criança”.

Por fim, o artigo 18 enumera os direitos do titular, entre os quais interessam a eliminação de dados tratados com base no consentimento (inciso VI) e a revogação do consentimento (inciso IX).

A esse conjunto soma-se a Lei nº 15.211, de 17 de setembro de 2025, que “dispõe sobre a proteção de crianças e adolescentes em ambientes digitais (Estatuto Digital da Criança e do Adolescente)” (BRASIL, 2025). Cabe uma precisão de alcance: a lei não trata do direito de imagem em sentido estrito — seu eixo é a privacidade, o tratamento de dados pessoais, a verificação de idade e a vedação ao perfilamento. Para a proteção da imagem em sentido de retrato, a fundamentação permanece no artigo 17 do Estatuto da Criança e do Adolescente e no artigo 5º, inciso X, da Constituição.

O que a nova lei acrescenta, e que incide diretamente sobre o desenho de sistemas, está em seu artigo 7º:

Art. 7º Os fornecedores de produtos ou serviços de tecnologia da informação direcionados a crianças e a adolescentes ou de acesso provável por eles deverão, desde a concepção de seus produtos e serviços, garantir, por padrão, a configuração no modelo mais protetivo disponível em relação à privacidade e à proteção de dados pessoais, considerados a autonomia e o desenvolvimento progressivo do indivíduo e justificado o melhor interesse da criança e do adolescente. (BRASIL, 2025)

O dispositivo converte em obrigação legal expressa, para produtos que alcançam crianças, dois princípios que a seção 2.3 examina como formulação teórica: a incorporação da privacidade desde a concepção e a sua adoção como configuração padrão. O parágrafo segundo do mesmo artigo determina, adicionalmente, que os fornecedores se abstenham de tratar dados de crianças de forma que cause, facilite ou contribua para a violação de sua privacidade.

Registre-se, por fim, que até a elaboração deste trabalho não foi localizado guia orientativo da Autoridade Nacional de Proteção de Dados dedicado especificamente a biometria ou reconhecimento facial, o que caracteriza lacuna regulatória relevante.

2.3 Privacy by design

O conceito de *privacy by design* foi formulado por Ann Cavoukian, então comissária de informação e privacidade de Ontário, no Canadá. Embora suas origens remontem a trabalhos sobre tecnologias de aprimoramento de privacidade da década de 1990, a formulação dos sete princípios fundamentais data de 2009, e o reconhecimento internacional veio em 2010, por resolução da assembleia de comissários de privacidade (CAVOUKIAN, 2009).

Os sete princípios são: adoção de postura proativa e preventiva, e não reativa e corretiva; privacidade como configuração padrão; privacidade incorporada ao projeto; funcionalidade plena, em soma positiva e não em soma zero; segurança de ponta a ponta ao longo de todo o ciclo de vida; visibilidade e transparência; e respeito à privacidade do usuário.

Dois orientam diretamente as decisões descritas no capítulo 4. O segundo — privacidade como padrão — fundamenta a interpretação da ausência de registro de consentimento como negativa, jamais como permissão tácita, e a decisão de que toda rota nasce privada, tornando-se pública apenas por declaração explícita. O quarto — soma positiva — é discutido na seção 5.4, onde se examina um caso em que sua aplicação ingênua produziria o efeito contrário ao pretendido.

No ordenamento brasileiro, o conceito não aparece sob essa denominação, mas encontra ancoragem normativa em dois dispositivos. O artigo 46, parágrafo segundo, da Lei Geral de Proteção de Dados determina que as medidas de segurança “deverão ser observadas desde a fase de concepção do produto ou do serviço até a sua execução” (BRASIL, 2018). E o artigo 7º do Estatuto Digital da Criança e do Adolescente, transcrito na seção 2.2, vai além, ao exigir de produtos que alcançam crianças não apenas a consideração desde a concepção, mas a “configuração no modelo mais protetivo disponível” **por padrão** (BRASIL, 2025) — o que corresponde, em termos normativos brasileiros, ao segundo princípio de Cavoukian.

2.4 Controle de acesso baseado em papéis e recorte de escopo

O modelo de controle de acesso baseado em papéis, ou *role-based access control*, foi sistematizado por Sandhu, Coyne, Feinstein e Youman (1996), que o organizam em torno de quatro elementos: usuários, papéis, permissões e sessões. Os autores definem papel como “uma função ou cargo dentro da organização, com alguma semântica associada relativa à autoridade e à responsabilidade conferidas a um membro do papel”, e permissão como “uma aprovação de determinado modo de acesso a um ou mais objetos do sistema” (SANDHU et al., 1996, p. 40, tradução nossa). A decisão de autorização consiste em verificar se algum papel do usuário contém a permissão exigida pela operação.

O modelo resolve bem a pergunta sobre **que ação** um usuário pode executar. Ele não resolve, por si, a pergunta sobre **quais registros** essa ação alcança. Um usuário pode legitimamente possuir a permissão de visualizar publicações sem que disso decorra o direito de visualizar todas as publicações existentes.

Essa segunda dimensão é frequentemente designada como controle de acesso em nível de instância, ou recorte de escopo. Sua ausência caracteriza a vulnerabilidade conhecida como referência direta insegura a objeto, na qual o sistema verifica corretamente a permissão e omite a verificação de pertencimento, de modo que a simples troca de um identificador na requisição expõe registro alheio.

A relevância prática do problema é atestada pela sua posição no levantamento periódico da OWASP: na edição de 2021, a categoria “Broken Access Control” ocupa a primeira posição, tendo ascendido da quinta na edição anterior. A entidade a define nos seguintes termos: “o controle de acesso impõe uma política de modo que os usuários não possam agir fora de suas permissões pretendidas. Falhas levam tipicamente à divulgação, modificação ou destruição não autorizada de informação” (OWASP FOUNDATION, 2021, tradução nossa). Entre as ocorrências arroladas na categoria consta, literalmente, “permitir a visualização ou edição da conta de outra pessoa, fornecendo o seu identificador único (referências diretas inseguras a objeto)”.

A recomendação de prevenção coincide com a decisão descrita na seção 4.2.2: “o controle de acesso é eficaz apenas em código confiável do lado do servidor” (OWASP FOUNDATION, 2021, tradução nossa).

A distinção entre os dois eixos é o fundamento do desenho descrito na seção 4.6. Cabe antecipar que a resolução do segundo eixo não admite solução genérica: o nível em que o recorte deve ser aplicado depende do significado do recurso no domínio. Conteúdo dirigido à turma recorta-se por turma; conteúdo dirigido a uma criança recorta-se por criança. Aplicar o recorte de turma a um recurso individual produz vazamento silencioso, como se examina na seção 5.4.

Questão correlata é a escolha do código de resposta diante de uma requisição fora do escopo. A resposta que indica proibição confirma a existência do recurso solicitado; a que indica inexistência não confirma nada.

A própria especificação do protocolo prevê essa escolha. A RFC 9110, que define a semântica do HTTP, estabelece na seção 15.5.4 que “um servidor de origem que deseje ‘ocultar’ a existência atual de um recurso-alvo proibido PODE, em vez disso, responder com um código de estado 404 (Not Found)” (FIELDING; NOTTINGHAM; RESCHKE, 2022, tradução nossa). A definição do próprio código 404, na seção 15.5.5, é explícita quanto à ocultação deliberada, ao indicar que ele significa que o servidor “não encontrou

uma representação atual para o recurso-alvo **ou não está disposto a revelar que uma existe**” (grifo nosso).

A decisão adotada neste trabalho e sua justificativa constam da seção 4.6.4.

2.5 Anonimização visual automatizada e os limites de sua aplicação

Esta seção fundamenta uma decisão de escopo: a camada de proteção automatizada de imagem, prevista na concepção inicial do trabalho, **não foi implementada**. A fundamentação é preservada porque a decisão de não implementar é, ela própria, um resultado.

O problema de suprimir a identificação visual de indivíduos em fotografias decompõe-se em duas etapas: a detecção das faces presentes na imagem e o reconhecimento de a quem cada face pertence. A detecção é problema maduro, com soluções que vão de abordagens clássicas baseadas em características de Haar até detectores baseados em redes neurais convolucionais, como as arquiteturas em cascata multitarefa propostas por Zhang et al. (2016) e os detectores de estágio único de Deng et al. (2019). O reconhecimento opera pela extração de um descritor a partir da região da face, seguida de comparação com descritores de referência.

Dois fatores desaconselham a aplicação no contexto deste trabalho.

O primeiro é técnico. O relatório NISTIR 8280, do National Institute of Standards and Technology, avaliou o desempenho demográfico de algoritmos de reconhecimento facial e constatou que “encontramos taxas elevadas de falso positivo em idosos e em crianças; os efeitos foram maiores nos adultos mais velhos e nas crianças mais novas” (GROTHER; NGAN; HANAOKA, 2019, p. 2, tradução nossa). A população-alvo deste trabalho situa-se precisamente na faixa de maior taxa de erro. Em um pipeline de borramento, um falso positivo significa atribuir a face de uma criança à identidade de outra; caso a segunda possua autorização vigente e a primeira não, o rosto da primeira permanece exposto. O erro deixa de ser estatístico e passa a ser jurídico.

O segundo é de produto, e revelou-se decisivo. Ele é examinado na seção 5.4, por constituir achado do desenvolvimento e não da revisão.

Acrescente-se a tensão jurídica já apontada na seção 2.2: para ocultar o rosto de uma criança é necessário, antes, reconhecê-lo, o que implica tratamento de dado biométrico — classificado como dado pessoal sensível e sujeito a consentimento específico do responsável legal. Uma funcionalidade concebida para proteger a imagem da criança exigiria, para operar, o tratamento de sua biometria.

2.6 Análise de mercado

Foram analisadas seis soluções de comunicação escolar, com leitura direta das páginas oficiais de produto, planos, termos de uso e políticas de privacidade.

2.6.1 Soluções analisadas

Agenda Edu. Voltada a escolas particulares de educação básica e cursos livres, declara base de mais de três mil e quinhentas escolas. Oferece mural de fotos no plano padrão e um módulo denominado “Autorizações” no plano superior, cujo escopo não é descrito publicamente. Observou-se descompasso entre o discurso comercial de conformidade e o texto jurídico efetivo: a política de privacidade não menciona nominalmente a Lei Geral de Proteção de Dados, não contém seção sobre menores e não trata de direito de imagem nem de procedimento de revogação.

ClassApp. É a única das soluções analisadas que nomeia a educação infantil como segmento próprio. Seu recurso de compartilhamento de mídia permite envio de até vinte e cinco imagens por publicação. A segmentação de audiência é feita por grupos, com exclusão manual de destinatários nome a nome. Trata-se, portanto, de controle sobre quem *recebe* a publicação, e não sobre quem *aparece* nela.

ClassDojo. Plataforma de maior escala entre as analisadas. Sua política de privacidade é a única a prever explicitamente o cenário estudado, dispondo que, no caso de fotografia ou vídeo que mostre estudante cujos pais não desejem que seja fotografado, a remoção pode ser solicitada por correio eletrônico. O mesmo documento ressalva que a remoção pode não ser possível caso o conteúdo seja enquadrado como registro educacional pela legislação aplicável (CLASSDOJO, 2026). A plataforma de maior alcance do setor reconhece o problema e oferece como resposta um procedimento reativo, de iniciativa da família, com resultado binário e sujeito a recusa.

Seesaw. Adota arquitetura de privacidade centrada no docente, declarando que “os professores controlam o que é compartilhado e com quem” (SEESAW, 2026, tradução nossa). O responsável não dispõe de instrumento próprio para determinar se a imagem de seu filho aparece em conteúdo visto pelas demais famílias.

Sponte e Escolar Manager. Ambas são sistemas de gestão escolar abrangentes, e não plataformas de comunicação com feed visual. Nenhuma apresenta mural ou recurso equivalente de compartilhamento fotográfico.

2.6.2 Quadro comparativo

Quadro 1 — Soluções de comunicação escolar analisadas

Solução	Público-alvo	Compartilhamento de fotos	Consentimento de imagem	Limitações
Agenda Edu	Educação básica particular	Mural de fotos nativo	Módulo sem escopo público; nenhum controle por criança	Política de privacidade não trata de menores nem de imagem
ClassApp	Educação básica, com segmento infantil	Até 25 imagens por publicação	Controle de destinatário, não de sujeito	Segmentação manual nome a nome
ClassDojo	Educação básica	Class Story e School Story	Remoção reativa por e-mail, passível de recusa	Resposta binária; referencial normativo estrangeiro
Seesaw	Até o sexto ano	Portfólios com mídia	Controle integral do professor	Agência nula do responsável; sem aderência à LGPD
Sponte	Múltiplos segmentos	Não possui	Não aplicável	Sem camada de comunicação visual
Escolar Manager	Múltiplos segmentos	Não possui	Não localizado	Documentação de privacidade insuficiente
Zelo	Educação infantil	Feed com audiência por turma ou por criança	Registro granular por criança e finalidade, com vigência, autoria e revogação	Não aplica o consentimento automaticamente; ver seção 5.4

Fonte: elaborado pelo autor.

2.6.3 Conclusão do benchmark

Nenhuma das seis soluções oferece registro granular de consentimento de imagem por criança. Identificaram-se três padrões: o controle de destinatário em substituição ao controle de sujeito; a transferência integral da decisão ao docente; e a remoção reativa e manual mediante solicitação.

Nenhuma menciona qualquer forma de anonimização visual automatizada. Cabe esclarecer que os termos “anonimização” empregados nas políticas de duas das soluções referem-se a medidas genéricas de segurança da informação e ao direito previsto no artigo 18 da Lei Geral de Proteção de Dados, não a processamento de imagem.

Verificou-se, adicionalmente, que nenhuma das soluções divulga publicamente valores de assinatura, operando integralmente por venda consultiva.

3 METODOLOGIA

3.1 Classificação da pesquisa

Quanto à natureza, esta pesquisa classifica-se como aplicada, destinando-se à produção de conhecimento dirigido à solução de problema concreto identificado em contexto institucional real. Quanto à abordagem, é qualitativa e quantitativa: qualitativa na análise das soluções existentes e na interpretação do arcabouço normativo; quantitativa na aferição de desempenho e na verificação sistemática de controle de acesso.

Quanto aos objetivos, é exploratória na fase inicial e descritiva na documentação do artefato. Quanto aos procedimentos, combina pesquisa bibliográfica, análise documental de políticas de privacidade e termos de uso, análise de mercado com benchmark e desenvolvimento experimental de artefato de software.

3.2 Design Science Research

O método adotado é o Design Science Research, cuja formulação no campo de sistemas de informação é atribuída a Hevner, March, Park e Ram (2004) e cuja operacionalização em etapas foi proposta por Peffers, Tuunanen, Rothenberger e Chatterjee (2007). O método é apropriado a trabalhos cujo produto central é um artefato construído para resolver um problema identificado, e cuja avaliação recai sobre a utilidade demonstrada desse artefato.

Peffers et al. (2007) descrevem seis etapas: identificação do problema e motivação, definição dos objetivos da solução, projeto e desenvolvimento, demonstração, avaliação e comunicação. O quadro a seguir mapeia cada etapa à sua realização neste trabalho.

Quadro 2 — Etapas do Design Science Research e sua realização no trabalho

Etapas do método	Realização neste trabalho
Identificação do problema e motivação	Capítulo 1, a partir da observação de contexto institucional real
Definição dos objetivos da solução	Seção 1.4, derivada do contexto operacional e do arcabouço normativo do capítulo 2
Projeto e desenvolvimento	Capítulo 4
Demonstração	Seções 5.1 e 5.2
Avaliação	Seções 5.2 e 5.3, com as limitações declaradas em 5.6
Comunicação	A presente monografia

Fonte: elaborado pelo autor.

3.3 Processo de desenvolvimento

O desenvolvimento adotou abordagem incremental, organizada em fases, cada uma produzindo incremento funcional executável. A interface de programação foi construída primeiro e o cliente web em seguida, tendo a primeira como único fornecedor de dados.

Não houve uso de simulação de servidor durante o desenvolvimento do cliente.

A régua de cada fase foi a interface de programação real, exercitada por meio do servidor intermediário, com um conjunto de personas de demonstração. A decisão tem custo — discutido na seção 5.5 — e uma justificativa: com o contrato do servidor sendo exercido pela primeira vez, uma simulação escrita cedo tende a codificar suposições erradas sobre esse contrato.

Ao término de cada fase foram produzidos e registrados: a matriz de acesso das personas, tela por tela; as recusas do servidor exercitadas de fato, com a mensagem devolvida; a execução limpa das verificações estáticas; e a ausência de resposta de erro de servidor e de exceção no registro de eventos.

3.4 Verificação da propriedade central

A propriedade que o trabalho se propõe a garantir foi convertida em enunciado verificável, reexecutado ao término de cada fase:

Dois responsáveis com filhos na **mesma turma**, solicitando o mesmo recurso, recebem respectivamente resposta de sucesso e resposta de recurso inexistente.

O enunciado especifica deliberadamente a resposta de inexistência, e não a de proibição. A justificativa consta da seção 4.6.

A verificação é realizada por meio de um conjunto de personas de demonstração com identificadores fixos, no qual cada persona existe para comprovar uma propriedade — incluindo os controles negativos: um responsável com perfil e sem vínculo, para distinguir falta de permissão de falta de escopo; um usuário sem perfil algum; dois responsáveis por crianças da mesma turma; e uma responsável com filhos em turmas distintas.

3.5 Considerações éticas e limitações

Os dados utilizados em desenvolvimento e demonstração são inteiramente fictícios, não correspondendo a nenhuma criança, responsável ou profissional real.

A não implementação da camada de visão computacional dispensou o tratamento de dados biométricos, o que elimina do trabalho a necessidade de protocolo específico para essa finalidade.

As limitações do que foi entregue são apresentadas na seção 5.5, e não antecipadas aqui, por dependerem dos resultados.

4 ENGENHARIA DE SOFTWARE

4.1 Visão geral da solução

O sistema é composto por dois artefatos executáveis:

A **interface de programação** expõe noventa e quatro rotas REST, das quais uma é pública. Implementa a regra de negócio, resolve a autorização e é a única a acessar os bancos de dados.

O **cliente web** apresenta trinta e sete páginas e consome exclusivamente a interface de programação, por intermédio de um servidor intermediário — padrão *backend for frontend* — de modo que o navegador nunca se comunica diretamente com a interface de programação.

A tabela a seguir resume as dimensões do artefato.

Quadro 3 — Dimensões dos dois artefatos produzidos

	Interface de programação	Cliente web
Rotas	94 (1 pública)	37 páginas
Arquivos	722	430
Linhas de TypeScript	~20.000	~15.700
Recursos	18 de primeiro nível, 6 aninhados	18 módulos
Permissões no catálogo	79, sobre 24 recursos	79 (espelhadas)
Componentes	—	243 (116 de servidor, 127 de cliente)

Fonte: elaborado pelo autor.

4.2 Arquitetura da interface de programação

4.2.1 Estilo arquitetural

Adotou-se arquitetura em camadas com dependências apontando para o interior — apresentação depende de aplicação, que depende de domínio, com a camada de infraestrutura implementando os contratos definidos pelo domínio. A camada de domínio não importa nenhum módulo externo a ela.

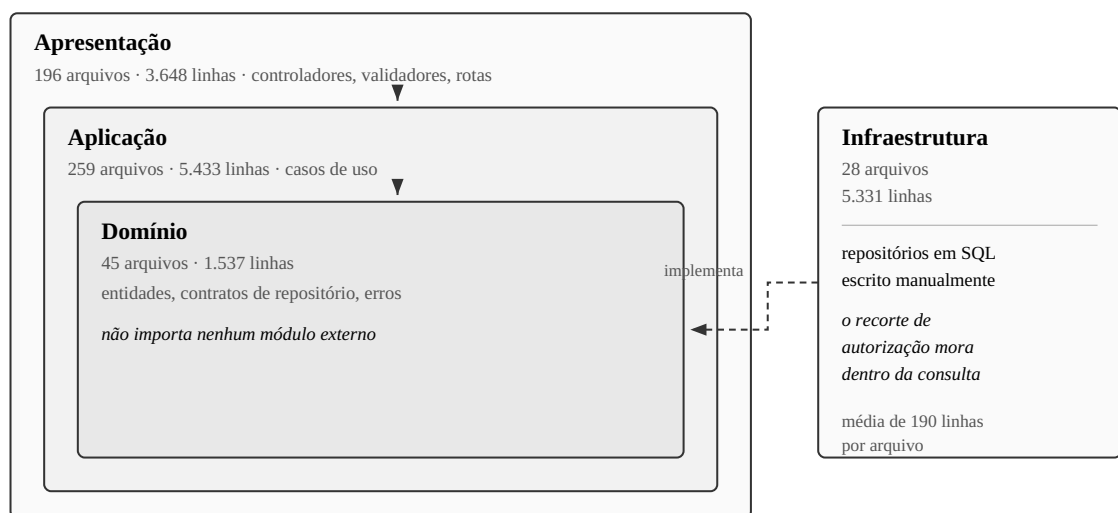
A distribuição de código entre as camadas revela a decisão mais consequente do projeto:

Quadro 4 — Distribuição de código entre as camadas da interface de programação

Camada	Arquivos	Linhas
Domínio	45	1.537
Aplicação	259	5.433
Infraestrutura	28	5.331
Apresentação	196	3.648
Composição	135	2.202
Compartilhado	52	1.503

Fonte: elaborado pelo autor.

Figura 1 — Arquitetura em camadas da interface de programação



Fonte: elaborado pelo autor.

A infraestrutura concentra, em vinte e oito arquivos, quantidade de código comparável à da camada de aplicação, distribuída em duzentos e cinquenta e nove. Um repositório tem, em média, cento e noventa linhas; um controlador, dezenove. A desproporção decorre de que **as consultas são escritas manualmente e o recorte de autorização reside dentro delas**.

4.2.2 A ausência de mapeamento objeto-relacional é decisão, não omissão

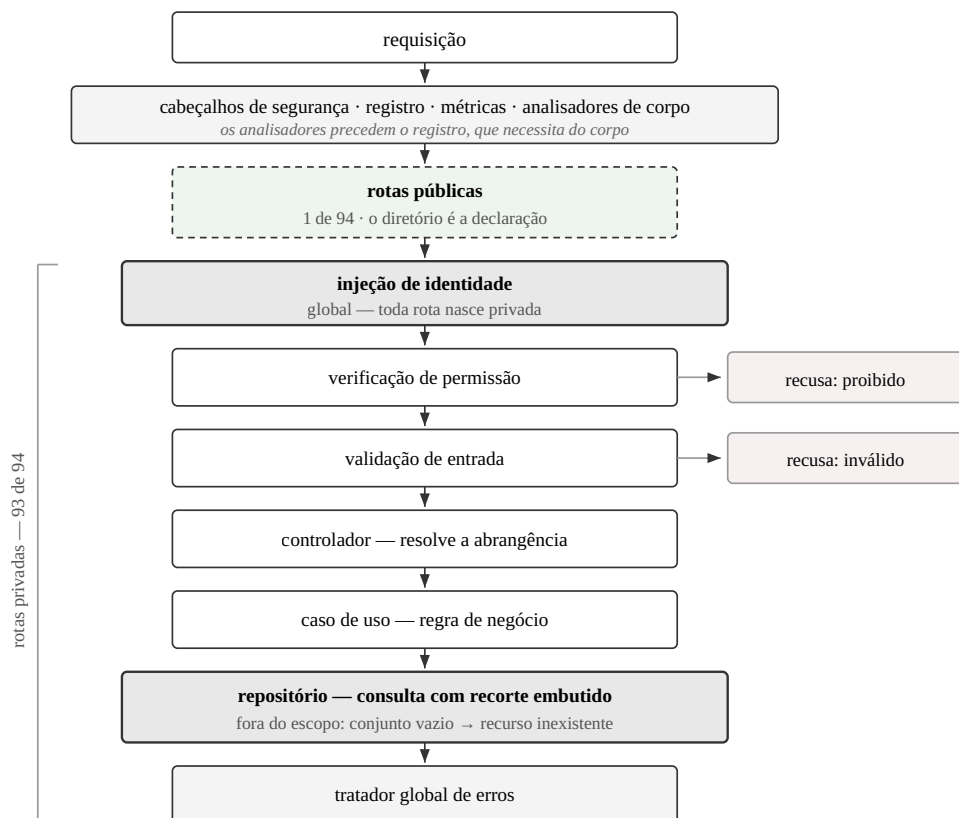
O escopo de leitura tem três origens no modelo de dados e precisa integrar a cláusula de restrição de toda consulta de listagem. Com um mapeador objeto-relacional, o recorte tenderia a ser aplicado como filtro posterior à consulta — e uma consulta em que o filtro fosse esquecido vazaria sem produzir erro.

Escrito manualmente, o recorte é parte da consulta, e sua ausência é visível na revisão do código. A escolha custa verbosidade e a paga com uma propriedade desejável: o ponto onde o vazamento poderia ocorrer é o mesmo ponto que o leitor do código examina.

O provedor de acesso ao banco traduz parâmetros nomeados para a notação posicional e **lança exceção quando um parâmetro é referenciado na consulta e não é informado**. Valores nunca são concatenados ao texto da consulta. O mecanismo já interceptou consulta que teria sido executada com filtro nulo.

4.2.3 O caminho de uma requisição

Figura 2 — Percurso de uma requisição na interface de programação



Fonte: elaborado pelo autor.

A ordem dos elementos intermediários é significativa. Os analisadores de corpo precedem o registro de eventos, que necessita do corpo da requisição. **As rotas públicas precedem a injeção de identidade, e é apenas isso que as torna públicas.**

Não existe sinalizador de rota pública nem lista de exceções: **o diretório é a declaração**. Um arquivo no diretório de rotas públicas é montado antes da linha que injeta a identidade; qualquer outro, depois. A granularidade é o arquivo, razão pela qual

autenticação e encerramento de sessão residem em arquivos distintos, apesar de constituírem o mesmo recurso. Um arquivo público que invoque a verificação de permissão falha deliberadamente com erro de servidor — sem identidade no contexto, a verificação não tem termo de comparação, e falhar ruidosamente denuncia a inversão em vez de ocultá-la.

4.2.4 Quatro convenções estruturantes

Propagação de exceções. Nenhum ponto do caminho da requisição captura erros. A regra de negócio lança a classe adequada e o tratador global a serializa. Isso elimina o tratamento decorativo e garante que todo erro atravessasse o mesmo ponto de registro. O tratador não produz efeito colateral: não manipula sessão nem credencial, de modo que uma resposta de não autenticado não implica, por si, sessão inválida.

Injeção de dependência manual. Não há contêiner de inversão de controle. A composição é explícita, em fábricas: repositório recebe o provedor, caso de uso recebe o repositório, controlador recebe o caso de uso. O repositório nunca importa a instância global, o que torna o grafo de dependências legível sem ferramenta auxiliar.

Validação da configuração na inicialização. As variáveis de ambiente atravessam um esquema de validação, e ausência ou invalidez interrompe a inicialização antes que o servidor atenda requisições.

O envelope de coleção pertence à apresentação. O caso de uso entrega dados e informação de paginação; o controlador monta o envelope. A contagem total provém do próprio banco, calculada sobre a consulta já filtrada, de modo que nenhuma totalização é computada na aplicação.

4.3 Arquitetura do cliente web

4.3.1 O servidor intermediário

O navegador não se comunica com a interface de programação. Comunica-se com o servidor de renderização, que por sua vez consome a interface. O endereço da interface existe apenas no ambiente de servidor, nunca em variável exposta ao pacote enviado ao navegador; a violação dessa regra produz falha de compilação, e não defeito em produção.

Quatro razões sustentam o arranjo, em ordem de peso.

A **credencial de sessão é de primeira parte**. Com o navegador comunicando-se diretamente com a interface, a credencial seria de terceira parte, sujeita a bloqueio por padrão nos navegadores atuais.

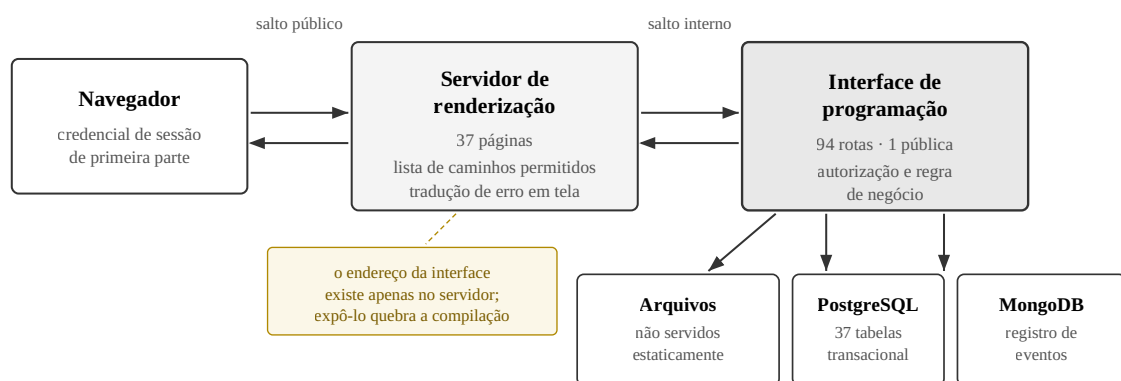
A **superfície da interface não é exposta ao cliente**. O navegador conhece apenas caminhos sob um prefixo próprio, restritos por lista de permissão; caminho fora da lista é recusado pelo próprio servidor de renderização.

As **páginas renderizam no servidor já autenticadas**, de modo que o documento chega pronto ao navegador — consideração relevante para o público principal, que acessa o sistema pelo telefone.

E **um único ponto traduz código de estado em comportamento de tela**, conforme a seção 4.3.3.

O preço é um salto de rede adicional por requisição originada no cliente. A troca é favorável porque as buscas que determinam o tempo de exibição ocorrem no servidor, onde esse salto não existe.

Figura 3 — Arquitetura de implantação e fluxo entre os processos



O navegador nunca se comunica diretamente com a interface de programação.

Fonte: elaborado pelo autor.

4.3.2 A interface se monta a partir da sessão

O cliente **nunca** consulta o papel de quem acessa. Consulta o que a sessão permite. A distinção não é estilística: uma pessoa pode acumular papéis, e a interface montada a partir do papel presumido exibiria a união errada ou a interseção errada.

O menu de navegação declara, para cada entrada, a permissão que a habilita, e é filtrado pela sessão. Não existe, em nenhum ponto do código, lista de menu por perfil.

A propriedade foi verificada por meio de teste de aceitação. Uma conta sem perfil algum apresentava menu com uma única entrada. Criado um perfil administrativo com oito permissões e concedido a ela, o menu passou a exibir seis entradas, e apenas essas — sem feed, sem relatórios, sem administração, para as quais a conta não possui permissão. As seis

páginas responderam com sucesso, e outras seis testadas redirecionaram para a página de acesso negado.

Cabe registrar o princípio que essa verificação não substitui: **a interface oculta; a interface de programação recusa**. Ocultar um comando é conforto de uso, não medida de segurança — quem digitar o endereço diretamente encontra a mesma recusa no servidor.

4.3.3 O contrato de erro

Um único ponto traduz código de estado em comportamento de tela.

Quadro 5 — Contrato de tradução entre estado HTTP e comportamento de tela

Estado	Comportamento
Requisição inválida	Erro apresentado por campo, associado ao campo do formulário
Não autenticado	Redirecionamento para autenticação, preservando o destino
Proibido	Redirecionamento para página de acesso negado
Não encontrado	Página de recurso inexistente
Conflito	Aviso com a mensagem redigida pelo servidor
Carga excessiva	Mensagem no campo de envio de arquivo
Erro de servidor	Fronteira de erro do segmento
Sem conexão	Falha antecipada, sem tentativa de envio

Fonte: elaborado pelo autor.

Duas decisões merecem nota. O redirecionamento por proibição parte da camada de acesso à interface, e não apenas do guarda de rota, porque uma tela pode possuir a permissão e ainda assim receber recusa por abrangência. E a página de recurso inexistente teve seu texto reescrito: a primeira versão afirmava que o conteúdo não existia, o que é falso quando a resposta decorre de recorte de escopo. O texto atual enuncia as três possibilidades — endereço inexistente, conteúdo removido, ou conteúdo fora do alcance do perfil.

4.4 Arquitetura da infraestrutura

A aplicação é executada em contêiner. Os componentes de persistência compreendem banco de dados relacional, banco de dados orientado a documentos e armazenamento de arquivos em sistema de arquivos local.

O diretório que armazena as imagens **não é servido estaticamente**, e a decisão é deliberada. A exposição estática tornaria a fotografia de qualquer criança acessível a quem

obtivesse o endereço, sem sessão e por prazo indeterminado — resultado oposto ao propósito do trabalho. As imagens são entregues por rota autenticada, que aplica o mesmo recorte do restante do sistema. O resumo criptográfico presente no nome do arquivo cumpre função de deduplicação, não de segurança.

O registro de eventos é estruturado, e métricas são expostas em formato compatível com ferramentas de monitoramento.

4.5 Arquitetura do banco de dados

4.5.1 Persistência poliglota

O sistema emprega dois sistemas de gerenciamento de banco de dados, com divisão explícita de responsabilidade.

O PostgreSQL armazena o dado transacional que exige integridade referencial: os vínculos entre pessoas, crianças e turmas, e o histórico de consentimento. O MongoDB armazena registros de natureza incremental: corpo de requisição e resposta, e registro de aplicação.

O esquema relacional compreende **trinta e sete tabelas**, distribuídas em oito blocos.

Quadro 6 — Blocos do esquema relacional

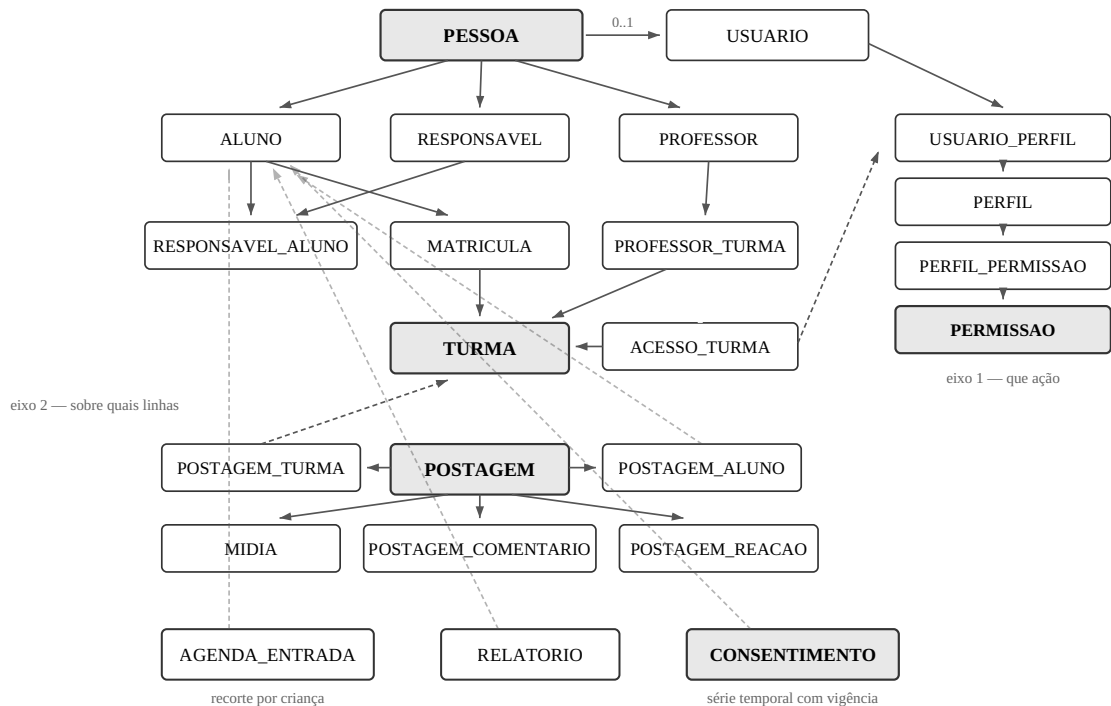
Bloco	Tabelas
Estrutura	escola, ano letivo, turma
Pessoas e papéis	pessoa, usuário, aluno, responsável, professor
Vínculos	matrícula, responsável-aluno, professor-turma, acesso-turma
Autorização	permissão, perfil, perfil-permissão, usuário-perfil, sessão, token de aplicação
Conteúdo	postagem, postagem-turma, postagem-aluno, comentário, reação, catálogo de reações, mídia, variante de mídia
Agenda	entrada de agenda
Documentos	relatório, item de relatório, modelo de relatório, item de modelo
Proteção de dados	consentimento

Fonte: elaborado pelo autor.

O banco é nomeado em português, por espelhar o modelo de domínio original; o código é escrito em inglês. A costura ocorre no repositório.

A figura a seguir apresenta um recorte do modelo, com as vinte tabelas que sustentam os dois eixos da autorização e o conteúdo.

Figura 4 — Recorte do modelo de dados relacional



Recorte simplificado: 20 das 37 tabelas. Linhas tracejadas indicam referência a ALUNO.

Fonte: elaborado pelo autor.

4.5.2 Pessoa como entidade base

A entidade central de identidade é a pessoa, não o usuário. Uma criança é pessoa sem usuário — quem possui credencial é o adulto. Um adulto pode acumular papéis: a professora que também é mãe de aluno possui um registro como professora e outro como responsável, e o sistema soma os dois escopos.

A modelagem resolve um caso que ocorre com frequência em instituições de pequeno porte e que quebra modelos que colapsam identidade e credencial em uma única entidade.

4.5.3 Três padrões recorrentes de modelagem

Vigência em lugar de indicador booleano. Um vínculo ativo é aquele cuja data de encerramento é nula. Isso preserva o histórico: registrar que um responsável teve acesso até determinada data é informação distinta de registrar que nunca o teve.

Remoção lógica em lugar de exclusão. Comentários e recados removidos preservam a linha, com o estado e a autoria da remoção. Fazer desaparecer silenciosamente o que alguém já leu é pior do que assinalar que foi retirado. O modelo distingue, ainda, a remoção pelo próprio autor da remoção pela escola: não são o mesmo fato.

Série temporal em lugar de estado. O consentimento é um fato datado por linha, e o vigente é aquele cuja vigência não foi encerrada. Um atributo booleano responderia “esta criança pode aparecer?”; a legislação exige responder “esta criança podia aparecer na data em que aquela fotografia foi publicada?”, “quem manifestou a vontade, quando e com base em qual documento?” e “o que exatamente foi revogado, a partir de que momento?”.

4.5.4 A audiência da postagem tem dois modos exclusivos

A postagem não possui referência direta a turma. Quem publica escolhe o modo de endereçamento:

Quadro 7 — Modos de audiência da postagem

Modo	Onde reside a audiência	Cardinalidade
Turma	Tabela de audiência por turma	Uma ou mais turmas
Aluno	Tabela de audiência por aluno	Um ou mais alunos, possivelmente de turmas distintas

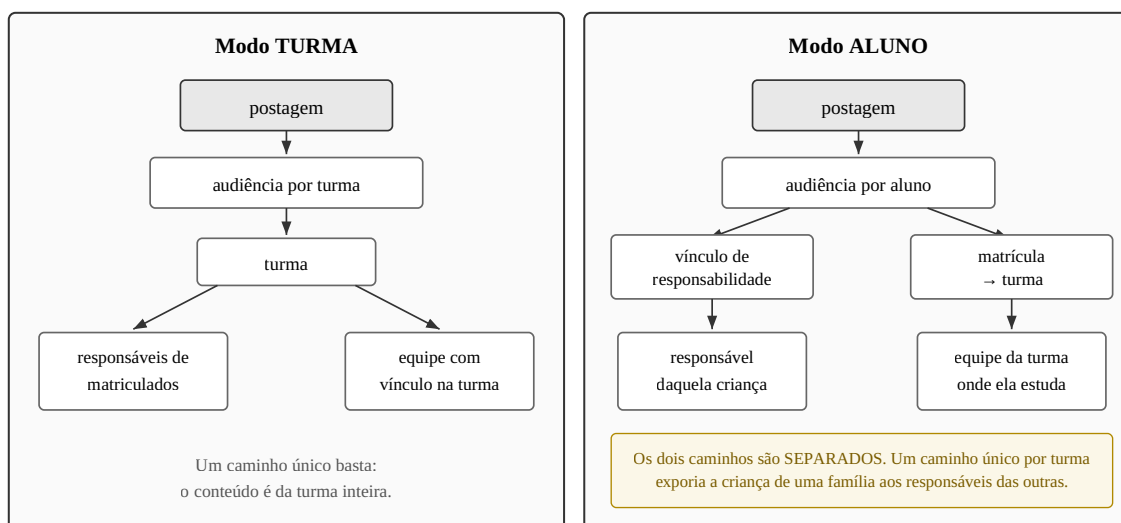
Fonte: elaborado pelo autor.

A tabela do modo não escolhido permanece vazia. Uma restrição verificada no encerramento da transação recusa tanto a audiência vazia quanto a mistura dos dois modos. A regra cruza tabelas, o que a coloca fora do alcance de uma restrição simples de coluna; e validá-la na inserção reprovava toda escrita legítima, já que postagem e audiência são gravadas na mesma transação.

No modo por aluno, os caminhos de leitura são dois e separados. O responsável alcança a postagem pelo aluno, por interseção entre a audiência e as crianças sob sua responsabilidade; a equipe alcança pela turma em que o aluno está matriculado.

A separação não é detalhe de implementação. Um caminho único, por turma, faria o responsável de qualquer criança daquela turma enxergar a postagem individual dirigida à criança de outra família — precisamente o vazamento que o modelo existe para impedir.

Figura 5 — Os dois modos de audiência da postagem e seus caminhos de leitura



Fonte: elaborado pelo autor.

4.5.5 Imutabilidade das migrações

O mecanismo de migração armazena o resumo criptográfico de cada arquivo aplicado e recusa a inicialização caso um arquivo já aplicado tenha sido editado. Toda alteração de esquema constitui arquivo novo — inclusive a concessão de uma permissão, dado que o catálogo reside no banco.

4.6 O modelo de autorização

Esta seção descreve a contribuição central do trabalho.

4.6.1 Duas perguntas, não uma

Figura 6 — Os dois eixos da autorização



Fonte: elaborado pelo autor.

A primeira é a permissão, expressa no formato ação-recurso, e é verificada no primeiro elemento intermediário de toda rota. A segunda é a abrangência, resolvida no controlador e na consulta.

Separá-las é o que evita o erro descrito na seção 2.4: conceder a permissão de visualizar publicações e, com isso, entregar todas as publicações da instituição.

4.6.2 As três abrangências e as três origens do escopo

Quadro 8 — Abrangências do modelo de autorização

Abrangência	Significado
Própria	Apenas os registros do próprio ator
Turma	O que alcança as turmas do ator
Escola	Todos, sem verificação de vínculo

Fonte: elaborado pelo autor.

A identidade da requisição carrega o conjunto de turmas do ator, resolvido por três origens distintas no modelo: o responsável alcança pela criança sob sua responsabilidade, cruzada com a matrícula vigente; o professor, pela turma em que leciona; a coordenação, direção e demais funções, por concessão explícita de acesso, registrada com autor, justificativa e vigência.

Não há atalho por cargo. A coordenação entra pela concessão explícita como qualquer outro. Um cargo que conferisse acesso implícito à instituição inteira seria exatamente a porta que o trabalho se propõe a fechar.

4.6.3 *A soma dos perfis*

Um usuário pode possuir vários perfis, e a mesma permissão pode alcançá-lo com abrangências distintas. Prevalece a mais ampla: perfil soma permissão e nunca a subtrai. A professora que também é mãe de aluno alcança a turma em que leciona pela atribuição docente e o próprio filho pelo vínculo de responsabilidade, e nenhuma das origens diminui a outra.

A regra parece óbvia enunciada assim. A seção 5.4 relata o defeito que se produziu quando ela não estava explicitada.

4.6.4 *Falha de escopo responde inexistência, não proibição*

Decisão consciente, aplicada uniformemente. A resposta de proibição significa “isto existe e você não pode”; a de inexistência significa “não há nada aqui para você”.

Para o problema deste trabalho a diferença é substantiva: uma resposta de proibição sobre a fotografia de uma criança confirma que aquela criança está matriculada naquela instituição. A resposta de inexistência não confirma nada.

A escolha não é heterodoxa. Conforme registrado na seção 2.4, a especificação do protocolo a prevê expressamente, ao facultar ao servidor de origem responder com 404 quando deseje ocultar a existência de um recurso proibido, e ao definir o próprio 404 como aplicável quando o servidor “não está disposto a revelar” que uma representação existe (FIELDING; NOTTINGHAM; RESCHKE, 2022, tradução nossa).

A distinção é preservada, contudo, para a falta de permissão: quem não possui a permissão recebe resposta de proibição. Isso mantém separadas duas condições diagnósticas diferentes — falta de permissão e falta de escopo — e é o que torna a matriz da seção 5.2 interpretável.

4.6.5 *O catálogo tem duas representações e um verificador de inicialização*

O conjunto de permissões é representado tanto no código quanto em tabela do banco. A divergência entre as duas representações não se manifesta como erro: manifesta-se como recusa inexplicável. Se um código existe na representação do código e não na tabela, nenhum perfil jamais receberá aquela permissão, e toda requisição à rota correspondente será negada sem que nada aponte a causa.

Uma verificação executada na inicialização, após a aplicação das migrações, compara as duas representações e interrompe a partida nomeando os códigos divergentes em ambos os sentidos. A verificação foi validada pela injeção deliberada de um registro inexistente no código: a inicialização foi recusada, identificando o registro.

4.7 Relatório de testes do software

4.7.1 Estratégia de verificação adotada

Não há suíte de testes automatizados. O critério de correção adotado foi a compilação com verificação estática de tipos — configurada de modo que qualquer erro de tipo impeça a geração do artefato — somada ao exercício manual de cada rota em cinco caminhos: não autenticado, proibido, entrada inválida, fora de escopo e sucesso, este último com conferência do formato exato da resposta. Os resultados foram registrados em coleção de requisições com exemplo de resposta por estado.

A ausência de suíte automatizada é dívida técnica, e este documento a assume como tal. A verificação é reproduzível e foi executada ao término de cada fase, mas depende de execução manual: uma regressão somente se manifesta quando alguém reexercita a matriz. A seção 5.4 relata um caso em que exatamente isso ocorreu.

4.7.2 A segurança em nível de linha está escrita e não está ativa

Este ponto precisa ser enunciado com clareza, sob pena de o trabalho afirmar algo falso.

Dez políticas de segurança em nível de linha e três visões de resolução de escopo foram escritas e exercitadas manualmente no banco. Contudo, o papel de banco utilizado pela aplicação permanece isento dessas políticas, e o provedor de acesso não injeta a identidade na sessão de banco. **Em operação, o isolamento depende exclusivamente do recorte presente na consulta da aplicação.** A segurança em nível de linha é defesa em profundidade planejada, ainda não segunda linha efetiva.

O obstáculo está mapeado. Quase toda leitura do sistema ocorre fora de transação explícita, e a injeção de identidade tem escopo transacional. Injetá-la no início de cada transação cobriria a minoria das consultas, deixando de fora justamente as listagens, que são o que necessita de recorte. Ativar as políticas exige que todo acesso transite por transação com identidade injetada, o que reserva uma conexão do conjunto disponível durante a requisição inteira — com implicações de esgotamento sob carga que precisam ser medidas antes da adoção.

O adiamento é de baixo custo porque a ativação **não altera o contrato da interface**: nenhuma rota, nenhum formato de resposta, nenhum código de estado.

5 RESULTADOS E ANÁLISE

5.1 O artefato produzido

O desenvolvimento resultou em dois artefatos executáveis, com aproximadamente trinta e cinco mil e setecentas linhas de TypeScript.

A interface de programação expõe noventa e quatro rotas — trinta e sete de leitura, vinte e três de criação, dezenove de remoção, treze de atualização parcial e duas de substituição —, das quais apenas uma é pública. O catálogo de permissões contém setenta e nove entradas sobre vinte e quatro recursos. O esquema relacional compreende trinta e sete tabelas, produzidas por quatorze migrações.

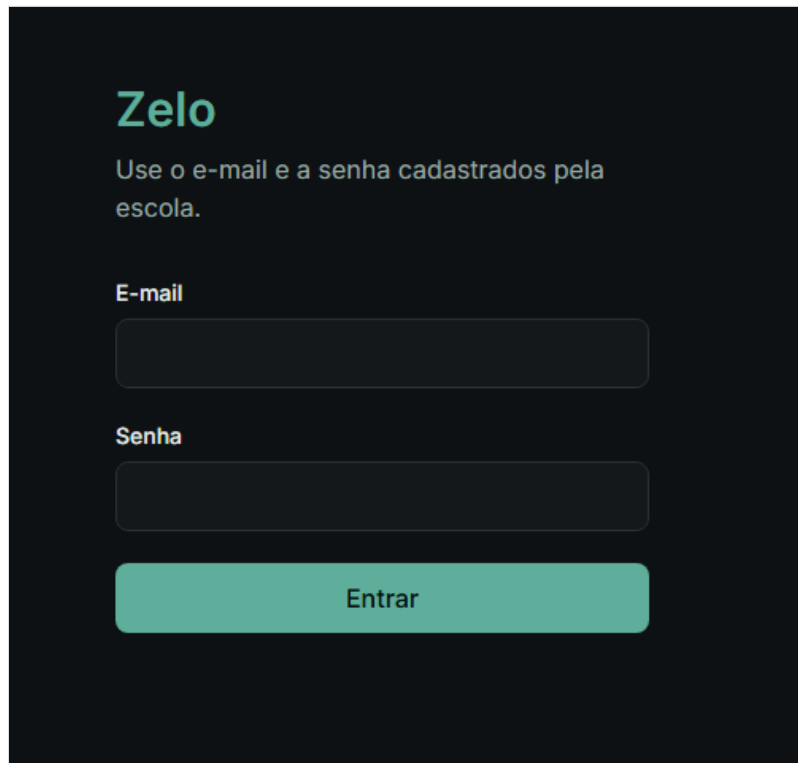
O cliente web apresenta trinta e sete páginas, organizadas em dezoito módulos de recurso, com duzentos e quarenta e três componentes — cento e dezesseis renderizados no servidor e cento e vinte e sete no navegador — e trinta e dois componentes de sistema de design.

As seções seguintes apresentam as telas que materializam os conceitos discutidos no capítulo 4. As capturas foram obtidas do sistema em operação, com o conjunto de dados de demonstração descrito na seção 3.4. **Nenhum dado de criança, responsável ou profissional real é exibido.**

5.1.1 Autenticação e montagem da interface

O acesso é único e sem distinção visual por perfil.

Figura 7 — Tela de autenticação

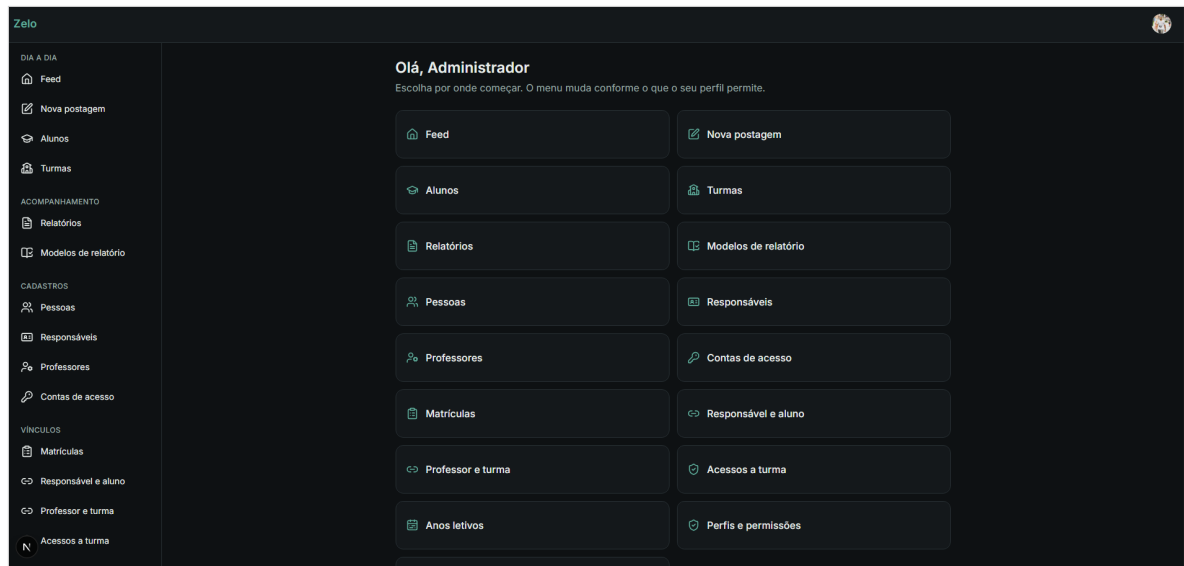


A imagem mostra a tela de autenticação do sistema Zelo. No topo, o nome "Zelo" aparece em uma fonte verde. Abaixo dele, há uma instrução em cinza: "Use o e-mail e a senha cadastrados pela escola." Seguem dois campos de entrada: "E-mail" e "Senha", ambos com rótulos em amarelo e caixas de texto cinzas. No final, há um botão verde com o texto "Entrar" em branco.

Fonte: captura de tela do sistema desenvolvido.

A tela inicial materializa a decisão descrita na seção 4.3.2: a interface se monta a partir do que a sessão permite, não do papel presumido de quem acessa. O próprio texto de apoio da tela enuncia a regra — “o menu muda conforme o que o seu perfil permite” — e o menu lateral exibido corresponde às permissões da conta autenticada, sem que exista, no código, lista de menu por perfil.

Figura 8 — Tela inicial, com o menu montado a partir das permissões da sessão

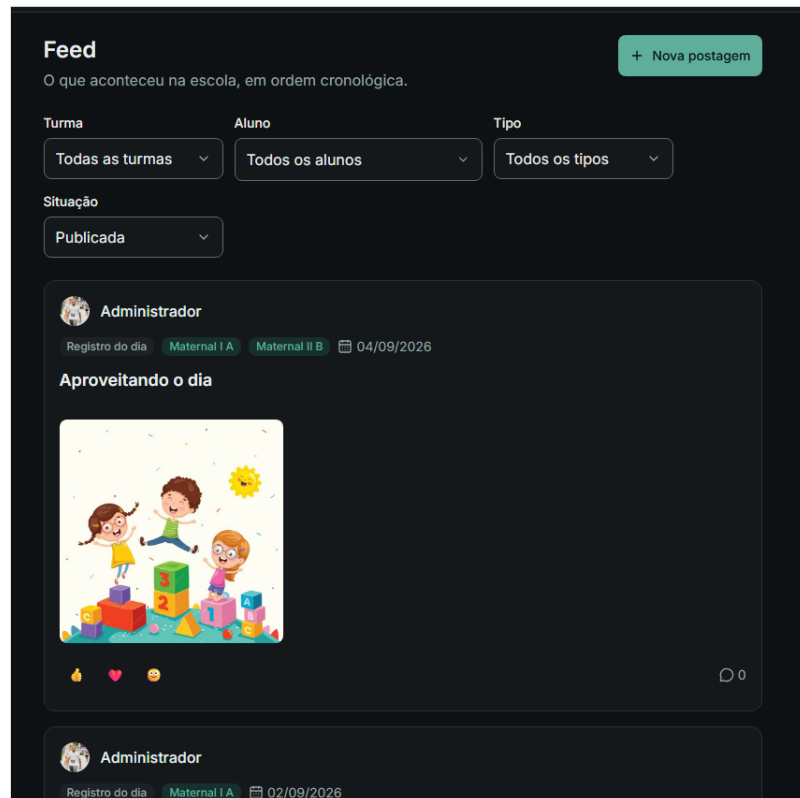


Fonte: captura de tela do sistema desenvolvido.

5.1.2 O registro do dia e a escolha da audiência

O feed apresenta as publicações em ordem cronológica, com os identificadores de turma visíveis em cada cartão. Note-se que a projeção da listagem já traz a contagem de reações e de comentários, conforme discutido na seção 5.3, de modo que o cartão se desenha sem requisição adicional.

Figura 9 — Feed de publicações, com filtros por turma, aluno, tipo e situação



Fonte: captura de tela do sistema desenvolvido.

A composição de uma publicação evidencia dois conceitos do modelo. O primeiro é o ciclo de publicação: a postagem nasce como rascunho, e publicar constitui transição de estado explícita, não edição de campo. O segundo, e mais relevante, é a escolha de audiência entre os dois modos exclusivos descritos na seção 4.5.4 — turma inteira ou alunos nomeados.

Figura 10 — Composição de publicação: escolha entre audiência por turma e por aluno

A interface de criação de publicação é exibida em um tema escuro. No topo, há uma barra de navegação com 'Feed' e '> Nova postagem'. O título principal é 'Nova postagem', seguido por uma dica: 'A postagem nasce como rascunho. Publicar é o último passo.' Abaixo, há uma progressão de três passos: '1. Quem recebe' (destacado em verde), '2. Conteúdo' e '3. Imagens'. A seção 'Para quem é esta postagem?' oferece duas opções: 'Turma inteira' (selecionada) e 'Alunos específicos'. Sob o título 'Turmas', há duas opções com checkboxes: 'Maternal I A · Manhã' e 'Maternal II B · Tarde'. Na base, há dois botões: 'Salvar e continuar' (em verde) e 'Salvar rascunho' (em cinza).

Fonte: captura de tela do sistema desenvolvido.

5.1.3 Pessoa, papéis e contas

A tela de pessoas materializa a entidade base descrita na seção 4.5.2. O texto de apoio resume a decisão de modelagem: o papel — aluno, responsável, professor — vem depois do cadastro, e uma mesma pessoa pode acumular mais de um. A coluna de acesso distingue quem possui credencial de quem apenas consta no cadastro.

Figura 11 — Cadastro de pessoas, com os papéis e a existência de credencial

Pessoas

Todo mundo que a escola conhece. O papel — aluno, responsável, professor — vem depois do cadastro.

+ Nova pessoa

Buscar por nome

Q Nome ou nome social

CPF

Com ou sem máscara.

000.000.000-00

Papel

Todos Sem papel Alunos Responsáveis Professores

Pessoa	CPF	Contato	Papéis	Acesso
Administrador	—	—	Sem papel	Tem login
Ana Ribeiro	101.111.111-02	ana@zelo.test	Professor	Tem login
Bruno Carvalho	102.222.222-80	bruno@zelo.test	Responsável	Tem login
Carla Duarte	103.333.333-65	carla@zelo.test	Responsável	Tem login
Diana Esteves	104.444.444-40	diana@zelo.test	Sem papel	Tem login
Elias Faria	105.555.555-26	elias@zelo.test	Responsável	Tem login
Fábio Gomes	106.666.666-01	fabio@zelo.test	Sem papel	Tem login
Gabriel Nunes				

Fonte: captura de tela do sistema desenvolvido.

A separação entre pessoa e credencial aparece de forma explícita na tela de contas, cujo texto de apoio enuncia a regra que a seção 4.6 desenvolve: o login é de uma pessoa, e o que ela pode fazer depende do perfil concedido, não da conta. A conta sem perfil algum, visível na listagem, é o controle negativo utilizado na verificação da seção 5.2.

Figura 12 — Contas de acesso, com os perfis concedidos a cada uma

Conta	Perfis	Último acesso	Situação
Administrador admin	ADMINISTRADOR	Nunca acessou	Ativa
Ana Ribeiro ana@zelo.test	PROFESSOR	Nunca acessou	Ativa
Bruno Carvalho bruno@zelo.test	RESPONSÁVEL	Nunca acessou	Ativa
Carla Duarte carla@zelo.test	RESPONSÁVEL	Nunca acessou	Ativa
Diana Esteves diana@zelo.test	COORDENAÇÃO	Nunca acessou	Ativa
Elias Faria elias@zelo.test	RESPONSÁVEL	Nunca acessou	Ativa
Fábio Gomes fábio@zelo.test	Sem perfil	Nunca acessou	Ativa

Fonte: captura de tela do sistema desenvolvido.

5.1.4 O modelo de autorização em operação

A tela de perfis apresenta o resultado quantitativo mais direto do princípio do menor privilégio. Os cinco perfis existentes recebem quantidades de permissões que variam em mais de uma ordem de grandeza.

Quadro 9 — Perfis e número de permissões concedidas

Perfil	Permissões	Origem
Administrador	79	Sistema
Coordenação	74	Sistema
Professor	36	Sistema
Responsável	19	Sistema
Secretaria	2	Criado na escola

Fonte: elaborado pelo autor.

O responsável, que é o perfil de maior número de contas, detém dezenove das setenta e nove permissões do catálogo — pouco menos de um quarto. O perfil de secretaria, criado na própria instituição para a verificação relatada na seção 4.3.2, opera com duas.

Figura 13 — Perfis e o número de permissões concedidas a cada um



Perfis e permissões
O perfil é o conjunto de permissões que uma conta recebe por concessão. Perfil de sistema nasce de migration e não se edita aqui.

+ Novo perfil

Perfil	Código	Origem	Permissões	Contas
Administrador	ADMINISTRADOR	De sistema	79	2
Coordenação	COORDENACAO	De sistema	74	1
Professor	PROFESSOR	De sistema	36	1
Responsável	RESPONSAVEL	De sistema	19	5
Secretaria	SECRETARIA	Criado na escola	2	0

Fonte: captura de tela do sistema desenvolvido.

As três origens do escopo de turma, descritas na seção 4.6.2, correspondem a três telas distintas.

A primeira é o vínculo de responsabilidade. A tela registra o parentesco, a legitimidade para consentir — que, conforme a seção 2.2, a lei restringe aos pais ou ao responsável legal — e a vigência. Observe-se, na listagem, uma responsável com duas crianças distintas e um vínculo já encerrado, preservado como histórico.

Figura 14 — Vínculo entre responsável e criança, com parentesco, legitimidade para consentir e vigência

Responsável e aluno

Quem responde por qual criança. Trocar o responsável ou a criança não é editar: é encerrar este vínculo e criar outro.

+ Novo vínculo

Responsável: Todos os responsáveis ▼ Criança: Todas as crianças ▼ Vigência: Vigentes e encerrados ▼

Responsável	Criança	Parentesco	Pode	Vigência
Gabriel Nunes	Helena Nunes	Pai	Consentir Financeiro	Desde 28/08/2026
Marina da Silva	Helena Nunes	Tio ou tia	Consentir	Encerrado em 02/09/2026
Carla Duarte	Lívia Duarte	Mãe	Consentir Financeiro	Desde 28/08/2026
Joana Martins	Miguel Martins	Mãe	Consentir Financeiro	Desde 01/09/2026
Joana Martins	Sofia Martins	Mãe	Consentir Financeiro	Desde 01/09/2026
Bruno Carvalho	Théo Carvalho	Pai	Consentir Financeiro	Desde 28/08/2026

6 resultados

Fonte: captura de tela do sistema desenvolvido.

A segunda é a atribuição docente. O texto de apoio da tela explicita que é este vínculo que confere o escopo de escrita, e que a troca de turma consiste em encerrar um vínculo e criar outro — nunca em editar o existente.

Figura 15 — Atribuição de professor a turma, com função e vigência

Professor e turma

É este vínculo que dá o escopo de escrita: quem publica na turma é a equipe dela. Trocar de turma é encerrar e criar outro.

+ Novo vínculo

Professor: Todos os professores ▼ Turma: Todas as turmas ▼ Vigência: Vigentes e encerrados ▼

Professor	Turma	Função	Vigência
AR Ana Ribeiro	Maternal I A	Titular	Desde 02/02/2026
AR Ana Ribeiro	Maternal II B	Auxiliar	Encerrado em 02/09/2026

2 resultados

Fonte: captura de tela do sistema desenvolvido.

A matrícula completa o caminho do responsável até a turma. A listagem exibe uma criança com duas matrículas, uma encerrada e outra vigente, o que demonstra o que a seção 4.5.3 sustenta: encerrar não apaga, e é o histórico que permite responder quem estava em qual turma em determinada data.

Figura 16 — Matrículas, com vigências ativas e encerradas

Matrículas

A vigência que liga a criança à turma. Encerrar não apaga: é o histórico que explica o passado.

+ Matricular aluno

Aluno: Todos os alunos | Turma: Todas as turmas | Vigência: Vigentes e encerradas

Aluno	Turma	Início	Situação	
Théo Carvalho	Maternal II B	01/09/2026	Encerrada em 01/09/2026	
Théo Carvalho	Maternal I A	02/02/2026	Vigente	Encerrar matrícula
Livia Duarte	Maternal II B	02/02/2026	Vigente	Encerrar matrícula
Helena Nunes	Maternal I A	02/02/2026	Vigente	Encerrar matrícula
Miguel Martins	Maternal I A	02/02/2026	Vigente	Encerrar matrícula
Sofia Martins	Maternal II B	02/02/2026	Vigente	Encerrar matrícula

6 resultados

Fonte: captura de tela do sistema desenvolvido.

A terceira origem é a concessão explícita de acesso, e é a tela que melhor materializa a tese deste trabalho. Nenhum cargo confere acesso automático: a coordenação enxerga a turma porque alguém a concedeu, em uma data, com justificativa registrada. A listagem exibe uma concessão vigente à coordenação e outra, já encerrada, a uma conta de secretaria.

Figura 17 — Concessão explícita de acesso a turma, com motivo, autor e vigência

Acessos a turma

Decisão administrativa auditada: a trilha responde quem viu o quê, por quê e a mando de quem. Encerrar não apaga.

[+ Conceder acesso](#)

Conta: Todas as contas Turma: Todas as turmas Vigência: Vigentes e encerrados

Conta	Turma	Motivo	Concedido por	Vigência
Marina da Silva	Maternal II B	Secretaria Secretaria do Maternal II B para a matrícula de 2026.	Isabel Prado em 02/09/2026	Encerrado em 02/09/2026
Diana Esteves	Maternal I A	Coordenação Coordenação pedagógica do Maternal I A em 2026.	Administrador em 02/02/2026	Vigente Encerrar

2 resultados

Fonte: captura de tela do sistema desenvolvido.

5.1.5 Acompanhamento pedagógico

O relatório de adaptação estrutura-se nas sete dimensões e nos quatro níveis definidos no modelo, o que é o que torna dois relatórios da mesma criança em períodos distintos comparáveis entre si. Uma vez publicado, o documento é imutável, conforme a invariante discutida na seção 5.4.2.

Figura 18 — Relatório de adaptação publicado, estruturado nas sete dimensões

Relatórios > Helena Nunes

Relatório de Helena Nunes

Maternal I A · 01/08/2026 a 31/08/2026

Publicado Imprimir

Helena Nunes
Maternal I A · 01/08/2026 a 31/08/2026
Escrito por Isabel Prado · publicado em 02/09/2026

As sete dimensões

Acolhimento Consolidado
Faz sozinha, no dia a dia, sem precisar de lembrete.
Entra sozinha e se despede na porta.

Alimentação Não observado
Não houve situação no período para observar isso. Não é atraso.
Aceita a refeição oferecida e experimenta alimento novo quando incentivada.

Sono Não observado
Não houve situação no período para observar isso. Não é atraso.
Adormece no colchonete no horário da turma.

Socialização Não observado
Não houve situação no período para observar isso. Não é atraso.
Participa das brincadeiras coletivas e divide os brinquedos.

Fonte: captura de tela do sistema desenvolvido.

5.2 Verificação do isolamento

A tabela a seguir apresenta o resultado da matriz de acesso, executada com seis personas contra o sistema em operação. As colunas identificam as crianças cujo conteúdo foi solicitado; as células indicam a quantidade de registros retornados ou o código de estado da recusa.

Quadro 10 — Matriz de verificação do isolamento por persona

Solicitante	Théo	Helena	Miguel	Sofia
Responsável pelo Théo	3	inexistente	inexistente	inexistente
Responsável pela Helena	inexistente	1	inexistente	inexistente
Responsável pelo Miguel e pela Sofia	inexistente	inexistente	1	1
Professora da Turma A	3	1	1	inexistente
Professora da Turma B	inexistente	inexistente	inexistente	inexistente
Usuário sem perfil	proibido	proibido	proibido	proibido

Fonte: elaborado pelo autor.

Théo, Helena e Miguel estão matriculados na mesma sala. Os três responsáveis recebem recusa cruzada por inexistência — a propriedade central do trabalho, verificada no nível da criança e não no da turma. A professora alcança as três crianças da sua turma e não alcança a quarta, matriculada em outra. O usuário sem perfil recebe recusa por proibição, o que separa “falta permissão” de “o escopo funcionou”.

A última linha é o controle negativo que torna a matriz interpretável: sem ela, não seria possível distinguir um sistema que isola corretamente de um sistema que simplesmente nega tudo.

5.3 Desempenho e acessibilidade

Desempenho da consulta de feed. A projeção da listagem incorpora a contagem de comentários e de reações, bem como a reação do próprio solicitante. Sem essas informações, cada cartão do feed necessitaria de requisição própria para exibir a barra de reações — vinte requisições para desenhar uma página. Medida com vinte mil postagens e sessenta mil comentários, dentro de transação revertida, a consulta resolveu-se por varredura de índice em bitmap, com vinte buscas, em três vírgula nove milissegundos.

Acessibilidade. O cliente web adota como requisito a conformidade com o nível AA das Diretrizes de Acessibilidade para Conteúdo Web em sua versão 2.2 (W3C, 2024). Trinta telas foram auditadas por ferramenta automatizada sobre o documento efetivamente servido, sem violação registrada.

A auditoria automatizada, contudo, não cobre contraste de cor, por limitação do ambiente de execução da ferramenta: o interpretador utilizado não resolve variáveis de folha de estilo externa. Desativar a regra sem substituí-la equivaleria a trocar auditoria por ilusão, de modo que o contraste foi calculado manualmente, símbolo a símbolo, nos dois

temas. Duas falhas reais emergiram: um indicador de estado com relação de 4,35 para 1, elevado a 4,90; e a borda de controles de formulário, com 1,29 para 1, elevada a valores acima de 3.

O segundo caso é instrutivo. O mesmo símbolo de cor servia à borda de cartões e à de campos de formulário. No cartão a borda é decorativa e a relação baixa não viola critério algum; no campo ela delimita o controle, e passa a incidir o critério 1.4.11, que exige relação de ao menos 3 para 1 para a “informação visual necessária para identificar componentes de interface de usuário e seus estados” (W3C, 2024, tradução nossa). O critério 1.4.3, por sua vez, é o que fixa a exigência de 4,5 para 1 aplicável ao texto. A correção não foi escurecer a borda de todos os cartões, mas introduzir símbolo distinto para os controles. **Um símbolo que serve a dois papéis com exigências diferentes é um símbolo a menos do que o necessário.**

Volume de código no navegador. O planejamento fixou orçamento de duzentos e cinquenta kilobytes comprimidos para a página de feed. A medição apontou duzentos e cinquenta e oito. O dado relevante não é o excesso, mas sua composição: uma página contendo apenas título, parágrafo e um vínculo já custa duzentos e sete kilobytes, correspondentes ao arcabouço adotado. A aplicação inteira responde por cinquenta e um.

O orçamento não foi cumprido, e registra-se que havia como aparentar cumprimento: o carregamento diferido de um segmento o retiraria da contagem inicial sem alterar o que o usuário efetivamente transfere. Optou-se por registrar o número. **Orçamento de desempenho precisa ser fixado após a medição do piso da plataforma escolhida, não antes dela.**

5.4 Defeitos encontrados e o que ensinaram

Esta seção apresenta os defeitos mais instrutivos do desenvolvimento. Cada um é relatado com o que ocorreu, por que passou despercebido e o que a correção revelou sobre o desenho.

5.4.1 A vigência que não revogava

A aplicação avaliava o encerramento de vínculos comparando a data de fim com a data corrente por meio de operador que incluía o próprio dia, ao passo que a operação de revogação gravava exatamente a data corrente. O resultado: a rota de revogação respondia com sucesso, e o responsável continuava alcançando a criança **até a meia-noite**.

Nada acusava o defeito. A rota fizera o que prometia; a resposta era correta; o registro estava gravado. As visões escritas para a segurança em nível de linha erravam na direção oposta, considerando ativo apenas o vínculo sem data de fim — de modo que uma data de encerramento **futura** cortava o acesso desde já.

A correção unificou a grafia da vigência em um único módulo, do lado da aplicação, e recriou as visões correspondentes.

Foi o defeito mais grave do projeto e o mais silencioso. A lição é sobre a natureza da falha: **em controle de acesso, o modo de falha perigoso não é o erro visível, é o sucesso aparente.**

5.4.2 A invariante que valia em metade dos caminhos

A regra “publicar congela” foi implementada na rota de edição: alterar relatório publicado é recusado com conflito, porque a família já recebeu aquela versão. A rota de remoção, contudo, executava a exclusão sem verificar o estado, e o caso de uso nada checava. O administrador removia relatório publicado, com todos os seus itens em cascata.

Ou seja: **conflito para alterar uma palavra e sucesso para eliminar o documento inteiro.**

A proteção que se supunha existir também não existia. Uma migração anterior restringira a permissão de remoção ao administrador, com a justificativa registrada de que “relatório apagado é documento sobre uma criança que desaparece”. A restrição produziu dois efeitos, ambos indesejados: a professora não conseguia descartar o próprio rascunho, de modo que rascunhos equivocados permaneciam no banco indefinidamente, invisíveis para ela e presentes no dado; e quem detinha a permissão removia exatamente o que a regra pretendia proteger.

A correção deslocou a imutabilidade **da permissão para o estado**, que é onde ela já residia para a edição: a permissão de remoção foi concedida ao professor sobre os próprios registros e à coordenação sobre a turma, e o caso de uso passou a recusar a remoção de relatório publicado, para todos, inclusive o administrador.

A lição generaliza: **uma invariante precisa valer em todos os caminhos que tocam o dado, não apenas naquele em que foi concebida.**

5.4.3 O recorte que precisa descer ao nível da criança

Todas as políticas de escopo anteriores recortavam por turma. A do caderno de recados não pode: dois responsáveis com filhos na mesma sala não podem ler o recado um do outro.

Isso obrigou a escrever a primeira política de recorte por **criança** — a família alcança pelo vínculo de responsabilidade, a equipe pela matrícula vigente cruzada com a turma. É a demonstração mais clara de que a abrangência por turma não constitui resposta suficiente: **a permissão autoriza a ação; o recorte da linha ainda precisa ser resolvido no nível correto do modelo de domínio.**

No mesmo espírito, a resposta a um recado somente pode apontar para o caderno da **mesma** criança. Uma referência livre permitiria costurar dois cadernos com um identificador trocado, e o vazamento entraria pela porta da conversa. A garantia é dada pelo banco, por meio de chave estrangeira composta que inclui a criança em ambos os lados da relação; o caso de uso também verifica, para que a violação se manifeste como erro de entidade não processável e não como erro de servidor.

5.4.4 O guarda de autorização que chegava tarde

No cliente web, a primeira versão do guarda de permissão foi implementada como componente que envolvia a tela. O arranjo não funcionava, e a razão é estrutural: um componente renderizado no servidor **aguarda os dados antes de devolver o resultado**. Quando o guarda finalmente renderizava, a busca já ocorrera — e, para quem não detinha a permissão, retornara recusa. A exceção subia depois que o invólucro da página já fora transmitido ao navegador, de modo que a fronteira de erro não tinha onde se montar: a pessoa via **uma página em branco**, sem erro e sem redirecionamento.

O defeito somente se manifestou ao exercitar cada tela com todas as personas contra a interface real. A verificação com a conta administrativa, que detém todas as permissões, passava invariavelmente.

A correção converteu o guarda de componente em função, invocada **antes** da busca. O componente anterior foi removido, para que não existissem duas formas de realizar a mesma operação.

A lição: **em renderização no servidor, a ordem de execução é a ordem do código, não a ordem da árvore de componentes. Guarda que renderiza é guarda que chega tarde.**

5.4.5 O recurso alternativo silencioso que ocultava o defeito

Seis pontos do cliente solicitavam a fotografia de perfil pelo identificador do **usuário**, quando o recurso espera o identificador da **pessoa** — entidades distintas, conforme a seção 4.5.2.

O defeito existia desde as primeiras fases e nunca produziu sinal. O componente de exibição utilizado recorria silenciosamente às iniciais do nome quando a imagem falhava, de modo que a tela permanecia correta à vista. Somente ao substituir esse componente, e com isso tornar a falha visível, o problema emergiu — e apenas ficou inequívoco quando alguém enviou uma fotografia e ela não apareceu.

A correção alcançou os dois lados: o cliente passou a utilizar o identificador de pessoa disponível na sessão, e a interface de programação passou a incluir o identificador de pessoa do autor nas respostas de postagem, comentário e recado. A verificação

classificou cada endereço de imagem gerado contra as pessoas e os usuários da base: sessenta e oito imagens em doze telas, nenhuma com identificador de usuário.

A lição: **um recurso alternativo silencioso oculta o defeito que contorna.** O componente fazia a coisa certa pelo motivo errado, e por isso o erro atravessou nove fases de desenvolvimento.

5.4.6 A regressão que a verificação manual não alcançou

Um validador de entrada foi anexado à rota errada, junto ao validador correto. Ele exige um parâmetro que aquela rota não possui, e o efeito foi que **toda requisição àquela listagem passou a ser recusada como inválida.**

O defeito passou porque a rota nova foi testada e a rota antiga foi presumida intacta. Permaneceu por duas alterações de código.

É o custo, medido, da ausência de suíte automatizada, e a razão pela qual a seção 4.7.1 registra essa ausência como dívida em vez de escolha.

5.5 O consentimento é registrado, não aplicado

Esta seção relata o achado que mais alterou o desenho do sistema.

A concepção inicial previa aplicação automática do consentimento: filtrar mídia na leitura e recusar publicação conforme a autorização vigente. Submetida à instituição parceira, a proposta foi recusada, com o seguinte argumento: se a professora publicar uma fotografia da turma inteira e uma família posteriormente manifestar que não deseja que seu filho apareça, **todas as demais famílias serão privadas daquele registro.**

O argumento é correto e generaliza. Uma fotografia de turma retrata N crianças; a revogação de uma família ocultaria a imagem das N famílias. O bloqueio automático converte o exercício de um direito individual em perda coletiva, e o faz sem que a família que revogou tenha pretendido esse efeito — ou sequer tomado conhecimento dele.

A observação incide diretamente sobre o princípio de soma positiva discutido na seção 2.3. A automação, que se apresentava como a realização desse princípio, produziria na prática uma soma negativa: o direito de uma família custaria o acesso das demais. A alternativa que preservaria a soma positiva é justamente a que foi retirada do escopo — o borramento seletivo por visão computacional —, e as razões técnicas e jurídicas para não implementá-la constam da seção 2.5.

O sistema, portanto, **registra o consentimento e o expõe.** A professora consulta o estado da turma antes de publicar, e o painel de consentimento por turma existe para essa finalidade. O consentimento opera como **controle administrativo, e não técnico.**

A escolha é defensável e corresponde à prática corrente em software escolar. Mas precisa constar como escolha, e não passar como se fosse aplicação automática. É essa a razão de o objetivo específico correspondente, na seção 1.4.2, enunciar o registro auditável e não a aplicação.

5.6 Limitações do que foi entregue

Registram-se as limitações conhecidas, para que não constituam surpresa.

Ausência de suíte de testes automatizados. Discutida na seção 4.7.1, com o custo medido na seção 5.4.6. Três dos defeitos relatados são invisíveis à verificação por requisição HTTP: dois dependem de como o navegador desenha e um do ciclo de vida de efeitos da biblioteca de interface. Todos seriam alcançados por camada de teste de componente.

Segurança em nível de linha não ativada. Discutida na seção 4.7.2.

Camada de visão computacional não implementada. Discutida nas seções 2.5 e 5.5.

Ausência de avaliação de usabilidade com usuários. O trabalho não inclui avaliação empírica de usabilidade junto a professores e coordenadores. A decisão decorre do recorte adotado: o objeto da pesquisa é a corretude do controle de acesso, verificada na seção 5.2, e não a experiência de uso.

A limitação deve ser dimensionada com precisão. Os resultados apresentados sustentam afirmações sobre o que o sistema **entrega a quem**, e não sobre se profissionais de educação infantil o operam com eficiência, nem sobre se as famílias compreendem o significado do registro de consentimento que lhes é apresentado. Esta última questão é particularmente sensível: um consentimento cuja interface o titular não compreende dificilmente satisfaz a exigência de manifestação “informada” do artigo 5º, inciso XII, da Lei Geral de Proteção de Dados. A verificação dessa compreensão exigiria estudo próprio, com instrumento adequado, e constitui desdobramento registrado no capítulo 7.

Duas representações do escopo de turma. A visão utilizada pelas políticas de banco e a consulta utilizada pela aplicação precisam concordar, e nada automatiza atualmente essa conferência.

Credenciais de inicialização versionadas. O repositório contém credenciais administrativas de partida, que precisam ser aposentadas antes de qualquer implantação exposta.

Verificação de responsividade por estrutura. Nenhuma largura fixa acima de trezentos e sessenta pixels, toda tabela com rolagem própria e todo arranjo de múltiplas

colunas condicionado a ponto de quebra — mas a confirmação visual nas larguras de referência depende de navegador.

6 CONCLUSÕES

Este trabalho apresentou o desenvolvimento do Zelo, plataforma de comunicação entre escola e família voltada à educação infantil, na qual o controle de acesso constitui o eixo do projeto.

A hipótese que orientou o desenvolvimento é a de que o problema central de um sistema dessa natureza não reside na publicação de conteúdo, mas na entrega correta — e que essa entrega exige separar duas perguntas habitualmente tratadas como uma só. A implementação sustenta a hipótese. A separação entre permissão e abrangência permitiu que a mesma capacidade de visualizar publicações significasse conjuntos distintos de registros conforme o vínculo do solicitante, sem que fosse necessário criar permissões específicas por papel.

Três resultados merecem destaque.

O primeiro é a verificação empírica da propriedade de isolamento, apresentada na seção 5.2. Responsáveis por crianças matriculadas na mesma sala recebem recusa cruzada por inexistência ao solicitar o conteúdo uns dos outros, ao passo que a professora da turma alcança as três crianças e não alcança a quarta. A presença do controle negativo — um usuário sem perfil, que recebe recusa por proibição — é o que distingue um sistema que isola corretamente de um que simplesmente nega tudo.

O segundo é a constatação de que a abrangência por turma não constitui resposta suficiente. O caderno de recados exigiu recorte no nível da criança, e a tentativa de resolvê-lo por turma produziria exatamente o vazamento que o sistema existe para impedir. A permissão autoriza a ação; o nível em que o recorte se aplica é determinado pelo significado do recurso no domínio, e não pela estrutura organizacional da instituição.

O terceiro é de natureza distinta e não foi antecipado. A recusa da instituição parceira à aplicação automática do consentimento, relatada na seção 5.5, revelou que a automação que se apresentava como realização do princípio de soma positiva produziria, na prática, soma negativa: o exercício do direito de uma família custaria o acesso das demais. O achado é relevante porque a intuição inicial — automatizar a conformidade é sempre preferível — mostrou-se falsa em um caso concreto, e a razão pela qual se mostrou falsa é generalizável a qualquer conteúdo que retrate múltiplos titulares.

O trabalho apresenta limitações reconhecidas, enumeradas na seção 5.6. Duas merecem menção nesta conclusão. A ausência de suíte de testes automatizados é dívida cujo custo foi medido, e não apenas estimado: um defeito de regressão permaneceu no sistema por duas alterações de código, e três defeitos relatados são estruturalmente invisíveis à estratégia de verificação adotada. E a segurança em nível de linha permanece escrita e não ativada, de modo que o isolamento em operação depende de uma única

camada — o que torna a afirmação de defesa em profundidade um objetivo de projeto, não uma característica do sistema entregue.

Reconhecer isso não diminui o resultado. A propriedade central foi verificada e se sustenta na camada em que está implementada. Mas a distinção entre o que foi projetado e o que está em operação é precisamente o tipo de precisão que um trabalho sobre controle de acesso não pode dispensar.

7 PROJETOS FUTUROS

Ativação da segurança em nível de linha. As políticas estão escritas e exercitadas. A ativação exige que todo acesso transite por transação com identidade injetada, com as implicações de consumo de conexões apontadas na seção 4.7.2. A ativação não altera o contrato da interface, o que a torna o desdobramento de menor risco entre os listados.

Suíte de testes automatizados. Planejada em cinco camadas: contrato, unidade, componente, fluxo e acessibilidade. A camada de componente é a de maior retorno imediato, por alcançar os defeitos que a verificação por requisição não enxerga.

Camada de proteção automatizada de imagem. Retomada da funcionalidade retirada do escopo, condicionada a três requisitos: coleta de consentimento específico para tratamento biométrico, distinto do consentimento de uso de imagem; adoção de política de falha segura, na qual toda face detectada é ocultada por padrão e revelada apenas mediante correspondência acima de limiar elevado e autorização vigente, conforme fundamentado na seção 2.5; e avaliação de acurácia com população infantil, que exigiria protocolo de pesquisa específico e aprovação por comitê de ética.

Avaliação de usabilidade e de compreensão do consentimento. Duas frentes distintas, ambas ausentes deste trabalho conforme a seção 5.6. A primeira é a avaliação de usabilidade junto a professores e coordenadores, com instrumento padronizado. A segunda, de maior interesse para o objeto aqui tratado, é a verificação de que as famílias **compreendem** o registro de consentimento que lhes é apresentado — questão que toca diretamente a exigência legal de manifestação informada e que a correteza técnica do registro não é capaz de garantir.

Extensão ao ensino fundamental. Conforme a seção 1.3, a extensão exige revisar três decisões estruturais e não apenas acrescentar telas.

Processamento de vídeo. Exige detecção e rastreamento quadro a quadro, com desafios adicionais de continuidade temporal.

Aplicativo móvel nativo. Permitiria notificações mais confiáveis e melhor desempenho na captura de imagem pelo docente.

Notificação por correio eletrônico. Modelada no banco segundo o padrão de caixa de saída, com estado por destinatário, e não implementada. Registre-se a decisão de projeto associada: a mensagem não deve transportar a fotografia nem vínculo público para ela, dado que o correio eletrônico escapa integralmente ao controle de acesso da plataforma.

Conciliação automatizada das duas representações de escopo. A visão utilizada pelas políticas de banco e a consulta da aplicação precisam concordar, e a conferência é hoje manual.

Política de retenção. Definição de prazos de conservação para mídia e registros após o encerramento da matrícula, com remoção automatizada.

REFERÊNCIAS

AGENDA EDU. **Agenda Edu: comunicação e gestão escolar**. Disponível em: <https://www.agendaedu.com/>. Acesso em: 22 ago. 2026.

AGENDA EDU. **Planos**. Disponível em: <https://www.agendaedu.com/planos>. Acesso em: 22 ago. 2026.

AGENDA EDU. **Política de privacidade**. Disponível em: https://escola.agendaedu.com/schools/privacy_terms. Acesso em: 22 ago. 2026.

BHERING, Eliana; DE NEZ, Tatiane Bombardelli. Envolvimento de pais em creche: possibilidades e dificuldades de parceria. **Psicologia: Teoria e Pesquisa**, Brasília, v. 18, n. 1, p. 63-73, 2002. DOI: 10.1590/S0102-37722002000100008. Disponível em: <https://www.scielo.br/pdf/ptp/v18n1/a08v18n1.pdf>. Acesso em: 3 set. 2026.

BRASIL. [Constituição (1988)]. **Constituição da República Federativa do Brasil de 1988**. Brasília, DF: Presidência da República, 1988. Disponível em: https://www.planalto.gov.br/ccivil_03/constituicao/constituicao.htm. Acesso em: 22 ago. 2026.

BRASIL. **Lei nº 8.069, de 13 de julho de 1990**. Dispõe sobre o Estatuto da Criança e do Adolescente e dá outras providências. Brasília, DF: Presidência da República, 1990. Disponível em: https://www.planalto.gov.br/ccivil_03/leis/l8069.htm. Acesso em: 22 ago. 2026.

BRASIL. **Lei nº 10.406, de 10 de janeiro de 2002**. Institui o Código Civil. Brasília, DF: Presidência da República, 2002. Disponível em: https://www.planalto.gov.br/ccivil_03/leis/2002/l10406compilada.htm. Acesso em: 22 ago. 2026.

BRASIL. **Lei nº 13.709, de 14 de agosto de 2018**. Lei Geral de Proteção de Dados Pessoais (LGPD). Brasília, DF: Presidência da República, 2018. Disponível em: https://www.planalto.gov.br/ccivil_03/_ato2015-2018/2018/lei/l13709.htm. Acesso em: 3 set. 2026.

BRASIL. **Lei nº 15.211, de 17 de setembro de 2025**. Dispõe sobre a proteção de crianças e adolescentes em ambientes digitais (Estatuto Digital da Criança e do Adolescente). Brasília, DF: Presidência da República, 2025. Disponível em: https://www.planalto.gov.br/ccivil_03/_ato2023-2026/2025/lei/l15211.htm. Acesso em: 3 set. 2026.

CAVOUKIAN, Ann. **Privacy by Design: the 7 foundational principles**. Toronto: Information and Privacy Commissioner of Ontario, 2009.

CLASSAPP. **Como utilizar a funcionalidade “Momentos”?** Disponível em: <https://ajuda.classapp.com.br/hc/pt-br/articles/360002724693-Como-utilizar-a-funcionalidade-Momentos>. Acesso em: 22 ago. 2026.

CLASSDOJO. **Privacy policy**. Disponível em: <https://www.classdojo.com/privacy/>. Acesso em: 22 ago. 2026.

DENG, Jiankang et al. **RetinaFace: single-stage dense face localisation in the wild**. arXiv:1905.00641, 2019. Disponível em: <https://arxiv.org/abs/1905.00641>. Acesso em: 3 set. 2026.

DESSEN, Maria Auxiliadora; POLONIA, Ana da Costa. A família e a escola como contextos de desenvolvimento humano. **Paidéia**, Ribeirão Preto, v. 17, n. 36, p. 21-32, 2007. Disponível em: <https://www.scielo.br/pdf/paideia/v17n36/v17n36a03.pdf>. Acesso em: 3 set. 2026.

ESCOLAR MANAGER. **Política de privacidade**. Disponível em: <https://escolarmanager.com.br/politica-de-privacidade>. Acesso em: 22 ago. 2026.

FIELDING, Roy T.; NOTTINGHAM, Mark; RESCHKE, Julian (ed.). **RFC 9110: HTTP Semantics**. [S. l.]: RFC Editor, 2022. Disponível em: <https://www.rfc-editor.org/rfc/rfc9110.html>. Acesso em: 3 set. 2026.

GROTHER, Patrick; NGAN, Mei; HANAOKA, Kayee. **Face Recognition Vendor Test (FRVT) Part 3: Demographic Effects**. Gaithersburg: National Institute of Standards and Technology, 2019. (NISTIR 8280). DOI: 10.6028/NIST.IR.8280. Disponível em: <https://nvlpubs.nist.gov/nistpubs/ir/2019/NIST.IR.8280.pdf>. Acesso em: 22 ago. 2026.

HEVNER, Alan R. et al. Design Science in Information Systems Research. **MIS Quarterly**, v. 28, n. 1, p. 75-106, 2004. DOI: 10.2307/25148625.

MARANHÃO, Damaris Gomes; SARTI, Cynthia Andersen. Creche e família: uma parceria necessária. **Cadernos de Pesquisa**, São Paulo, v. 38, n. 133, p. 171-194, jan./abr. 2008. DOI: 10.1590/S0100-15742008000100008. Disponível em: <https://www.scielo.br/pdf/cp/v38n133/a08v38n133.pdf>. Acesso em: 3 set. 2026.

MARCONDES, Keila Hellen Barbato; SIGOLO, Silvia Regina Ricco Lucato. Comunicação e envolvimento: possibilidades de interconexões entre família-escola? **Paidéia**, Ribeirão Preto, v. 22, n. 51, p. 91-99, 2012. DOI: 10.1590/S0103-863X2012000100011. Disponível em: <https://www.scielo.br/pdf/paideia/v22n51/11.pdf>. Acesso em: 3 set. 2026.

OLIVEIRA, Cynthia Bisinoto Evangelista de; MARINHO-ARAÚJO, Claisy Maria. A relação família-escola: intersecções e desafios. **Estudos de Psicologia**, Campinas, v. 27, n. 1, p. 99-108, jan./mar. 2010. DOI: 10.1590/S0103-166X2010000100012. Acesso em: 3 set. 2026.

OWASP FOUNDATION. **A01:2021 – Broken Access Control**. OWASP Top 10:2021. [S. l.], 2021. Disponível em: https://owasp.org/Top10/2021/A01_2021-Broken_Access_Control/. Acesso em: 3 set. 2026.

PEFFERS, Ken et al. A Design Science Research Methodology for Information Systems Research. **Journal of Management Information Systems**, v. 24, n. 3, p. 45-77, 2007. DOI: 10.2753/MIS0742-1222240302.

POLONIA, Ana da Costa; DESSEN, Maria Auxiliadora. Em busca de uma compreensão das relações entre família e escola. **Psicologia Escolar e Educacional**, Campinas, v. 9, n. 2, p. 303-312, dez. 2005. Disponível em: http://pepsic.bvsalud.org/scielo.php?script=sci_arttext&pid=S1413-85572005000200012. Acesso em: 3 set. 2026.

REIS, Darianny Araújo dos; MALTEZ, Lucas Lima. Documentação pedagógica: possíveis caminhos e desafios à democratização das práticas avaliativas e docentes na educação infantil. **Zero-a-Seis**, Florianópolis, v. 25, n. 48, p. 616-635, 2023. DOI: 10.5007/1980-4512.2023.e94446. Acesso em: 3 set. 2026.

SANDHU, Ravi S. et al. Role-Based Access Control Models. **IEEE Computer**, v. 29, n. 2, p. 38-47, 1996. DOI: 10.1109/2.485845.

SEESAW. **Privacy and security**. Disponível em: <https://seesaw.com/privacy-security>. Acesso em: 22 ago. 2026.

SILVA, Isabel de Oliveira e. A creche e as famílias: o estabelecimento da confiança das mães na Instituição de Educação Infantil. **Educar em Revista**, Curitiba, v. 30, n. 53, p. 253-272, jul./set. 2014. DOI: 10.1590/0104-4060.36559. Disponível em: <https://revistas.ufpr.br/educar/article/view/36559>. Acesso em: 3 set. 2026.

SPONTE. **Portal de privacidade**. Disponível em: <https://www.sponste.com.br/portal-de-privacidade/>. Acesso em: 22 ago. 2026.

VIEIRA, Natália Francisquetti Silva; SILVA, Marta Regina Paulo da. Mini-histórias: a avaliação narrativa da jornada de aprendizagem das crianças. **Zero-a-Seis**, Florianópolis, v. 23, n. 44, p. 1755-1774, 2021. DOI: 10.5007/1518-2924.2021.e73976. Acesso em: 3 set. 2026.

W3C. **Web Content Accessibility Guidelines (WCAG) 2.2**. W3C Recommendation, 12 dez. 2024. Disponível em: <https://www.w3.org/TR/2024/REC-WCAG22-20241212/>. Acesso em: 3 set. 2026.

ZHANG, Kaipeng et al. Joint Face Detection and Alignment using Multi-task Cascaded Convolutional Networks. **IEEE Signal Processing Letters**, v. 23, n. 10, p. 1499-1503, 2016. DOI: 10.1109/LSP.2016.2603342.

APÊNDICES

Apêndice A — Modelo de dados completo. Especificação das trinta e sete tabelas do esquema relacional em notação DBML, com as restrições, os índices e as notas de projeto de cada entidade.

Apêndice B — Mapa da interface de programação. Documento de referência da API, contendo a relação completa das noventa e quatro rotas, o catálogo de setenta e nove permissões, as convenções de código adotadas e o registro dos defeitos encontrados durante o desenvolvimento.

Apêndice C — Mapa do cliente web. Documento de referência do cliente, com a organização dos módulos, o contrato de tradução de erros, os resultados da auditoria de acessibilidade e as medições de volume de código transferido.

Apêndice D — Matriz de verificação de acesso. Registro da execução da matriz de personas ao término de cada fase de desenvolvimento, com a resposta obtida por persona e por recurso.

Apêndice E — Demais telas do sistema. As telas apresentadas a seguir complementam as do capítulo 5, cobrindo os cadastros e as consultas que não foram necessários à demonstração dos conceitos, mas que integram o sistema entregue.

Figura 19 — Turmas, organizadas por ano letivo e turno

Turmas

Cada turma vive dentro de um ano letivo e recebe alunos por matrícula.

Ano letivo

Turmo

Todos os anos

Todos os turnos

+ Nova turma

Turma	Segmento	Turmo	Ano letivo	Alunos	
Maternal I A	Educação Infantil	Manhã	2026	3	⋮
Maternal II B	Educação Infantil	Tarde	2026	2	⋮

2 resultados

Fonte: captura de tela do sistema desenvolvido.

Figura 20 — Alunos, com a turma vigente de cada criança

Alunos + Novo aluno

As crianças que a escola acompanha, com a turma vigente de cada uma.

Buscar Turma Situação

Q Nome do aluno Todas as turmas Ativos e inativos

Aluno	Código	Turma	Nascimento	Situação
 Helena Nunes	AL-2026-003	Maternal I A	27/01/2023	Ativo
 Livia Duarte	AL-2026-002	Maternal II B	19/06/2022	Ativo
 Miguel Martins	AL-2026-004	Maternal I A	16/05/2023	Ativo
 Sofia Martins	AL-2026-005	Maternal II B	09/03/2022	Ativo
 Théó Carvalho	—	Maternal I A	08/03/2023	Ativo

5 resultados

Fonte: captura de tela do sistema desenvolvido.

Figura 21 — Professores

Professores + Novo professor

Quem leciona. O vínculo com cada turma é feito na tela de vínculos.

Buscar Turma Situação

Q Nome do professor Todas as turmas Ativos e inativos

Professor	Matrícula funcional	CPF	Situação	Turmas
 Ana Ribeiro	PROF-0417	101.111.111-02	Ativo	1

1 resultado

Fonte: captura de tela do sistema desenvolvido.

Figura 22 — Responsáveis, com as preferências de notificação

Responsáveis + Novo responsável

Quem responde pela criança. O vínculo com cada aluno é feito na tela de vínculos.

Buscar Responsável por

Q Nome do responsável Qualquer criança

Responsável	CPF	Contato	Avisos	Crianças
BC Bruno Carvalho	102.222.222-80	bruno@zelo.test	E-mail Notificação	1
CD Carla Duarte	103.333.333-65	carla@zelo.test	E-mail Notificação	1
EF Elias Faria	105.555.555-26	elias@zelo.test	E-mail Notificação	0
GN Gabriel Nunes	107.777.777-97	gabriel@zelo.test	E-mail Notificação	1
JM Joana Martins	109.999.999-58	joana@zelo.test	E-mail Notificação	2
MS Marina da Silva	123.456.789-09	marina@zelo.test	E-mail Notificação	0

6 resultados

Fonte: captura de tela do sistema desenvolvido.

Figura 23 — Relatórios de acompanhamento, em rascunho e publicados

Relatórios + Novo relatório

O fechamento de um período nas sete dimensões. Enquanto é rascunho, só a escola vê.

Criança Turma Situação

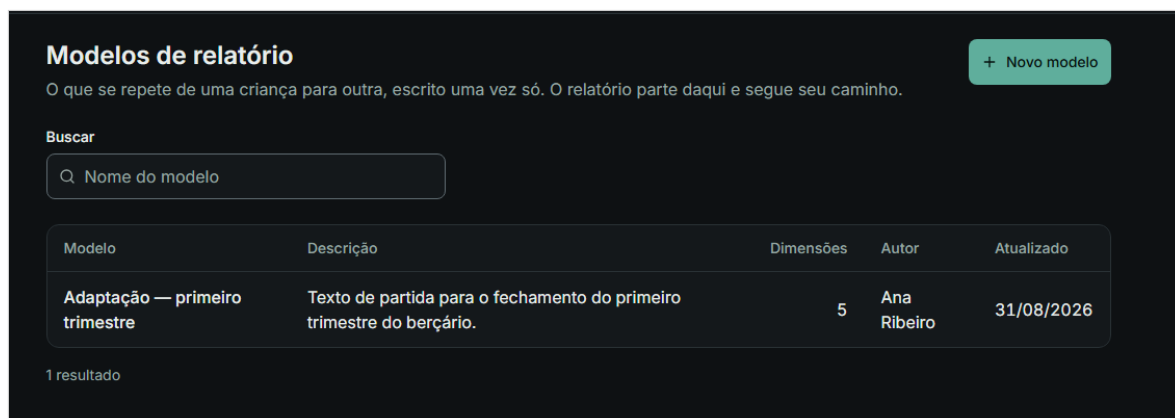
Todas as crianças Todas as turmas Rascunhos e publicados

Criança	Turma	Período	Autor	Situação
Helena Nunes	Maternal I A	01/08/2026 a 31/08/2026	Isabel Prado	Publicado
Helena Nunes	Maternal I A	01/05/2026 a 31/07/2026	Ana Ribeiro	Rascunho
Théo Carvalho	Maternal I A	02/02/2026 a 30/04/2026	Ana Ribeiro	Publicado

3 resultados

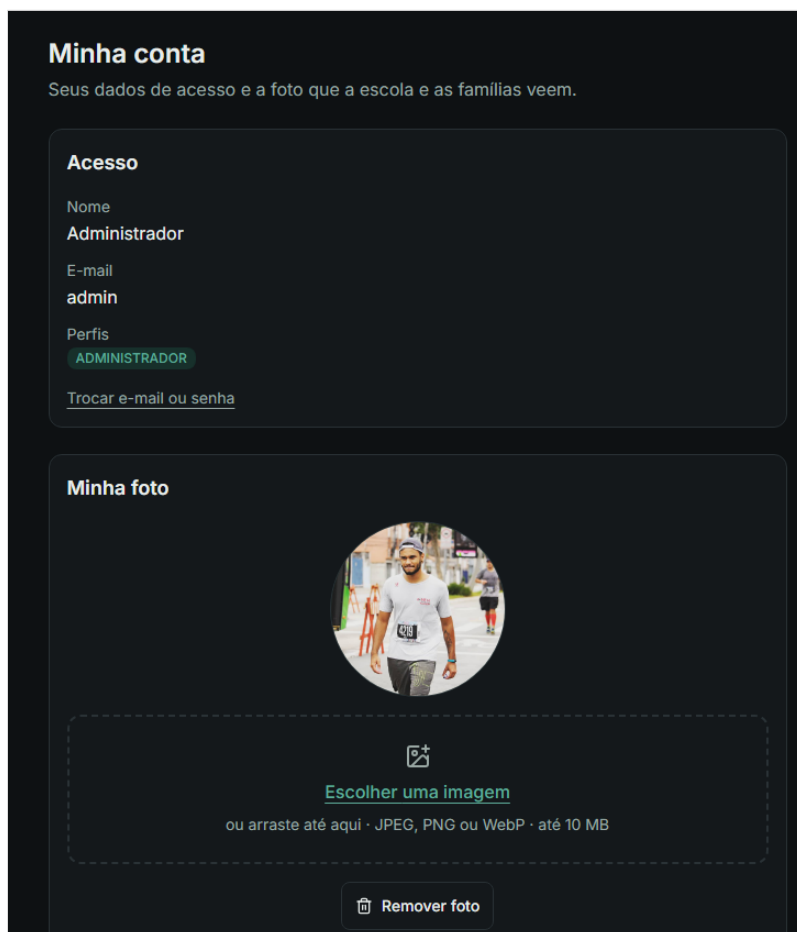
Fonte: captura de tela do sistema desenvolvido.

Figura 24 — Modelos de relatório



Fonte: captura de tela do sistema desenvolvido.

Figura 25 — Tela de conta do próprio usuário



Fonte: captura de tela do sistema desenvolvido.